Análisis del Software: Vistas Dinámicas del Sistema LavaRápido

Juan Camilo Guilombo Osorio, Brayan Estiven Patiño Cabrera y Merari Urbano Quintero

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Regional Huila

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO), ficha 3145556

Instructora: Karol Daniela Correa

Versión 2.8, 27 de octubre de 2026

Introducción

Este documento muestra cómo se comporta LavaRápido cuando alguien lo usa: qué pasa, en qué orden y entre qué pantallas y servicios. Está organizado en cuatro partes:

1. **Casos de uso por actor**, con sus relaciones «`include`»/«`extend`».
2. **Diagramas de secuencia** de los flujos principales: de la pantalla al gateway, del gateway al servicio, del servicio a la base de datos o a otro servicio.
3. **Diagramas de actividades** de los procesos de negocio.
4. **Diagramas de estados** de las entidades que cambian de estado (reserva, pago, ejecución del servicio, promoción e informe de inspección).

El 21 de octubre de 2026 se actualizaron, contra el código de ese día, el cierre de sesión que deja sin efecto el token (sección 2.8), el candado de la asignación de operarios (sección 2.4), el comprobante de máximo 2 MB y el efectivo que solo aparece si su cuenta está activa (secciones 2.5 y 3.4), y el tratamiento de las reservas que terminaron sin que nadie las cerrara (secciones 4.1 y 4.3): el sistema solo cambia el estado cuando no hay duda y lo demás pasa a la lista "Por cerrar" del administrador. El 20 de octubre de 2026 el contenido se revisó otra vez contra el código: el cliente solo cancela (la reprogramación la hace el administrador), se quitó el cambio de rol de las cuentas, se corrigieron las secuencias y los estados que no coincidían, y los casos de uso y diagramas se dibujaron de nuevo con líneas rectas y sin cruces. El 19 de octubre de 2026 se agregaron los casos de uso CU31 y CU32, la recuperación de la contraseña (sección 2.10) y el ciclo de vida de la cuenta (sección 4.6), y las capturas del inventario de pantallas se tomaron de nuevo con datos de demostración. El 17 de octubre de 2026 se agregaron el consentimiento de los documentos legales en el registro (sección 2.1) y el informe de inspección desde la aplicación móvil (sección 2.9). Los diagramas están hechos en Mermaid. Se revisaron contra el código y el sistema en ejecución el 9 de octubre de 2026, y se actualizaron contra el código el 15 de octubre de 2026 con el bloqueo de cuenta, la asignación automática, la elección de operario, la ventana de inicio del servicio, la alerta de reserva sin operario y el informe de inspección. Al final está el inventario de pantallas, con capturas por rol. El 23 de octubre de 2026

(versión 2.5) se agregó que recuperar la contraseña revoca todas las sesiones (sección 2.10) y que, si security-service no responde, el gateway deja pasar la petición (*fail-open*); el resto del análisis sigue vigente contra *develop* de ese día. El 24 de octubre de 2026 (versión 2.6), contra *develop* de ese día, la matriz de permisos pasó a ser de solo lectura (secciones 2.7 y 3.6 e inventario de pantallas) y se quitó la cancelación automática de las reservas programadas vencidas, porque todas nacen confirmadas (sección 4.1). El 26 de octubre de 2026 (versión 2.7), contra *develop* de ese día, se agregó el pago al reservar: el cliente elige cómo va a pagar al reservar, con un máximo de una reserva activa en efectivo (secciones 2.2 y 3.2); payment-service avisa con `payment.reported` cuando el cliente sube el comprobante (sección 2.5), y una reserva con pago digital que llega a su plazo sin comprobante se cancela sola con el motivo `PAYMENT_TIMEOUT`, después de preguntarle a payment-service (secciones 2.11 y 4.1). El 27 de octubre de 2026 (versión 2.8), contra `main` de ese día (booking *v1.1.1*), una lista de servicios nula, vacía o de más de 10 responde 400 `VALIDATION_ERROR` en lugar de 500, y las horas alternativas ya no incluyen las que chocan con otra reserva del mismo vehículo (secciones 2.2 y 3.2). Las capturas del rol Cliente del inventario de pantallas (sección 5.3) son las del 19 de octubre y no muestran esos cambios.

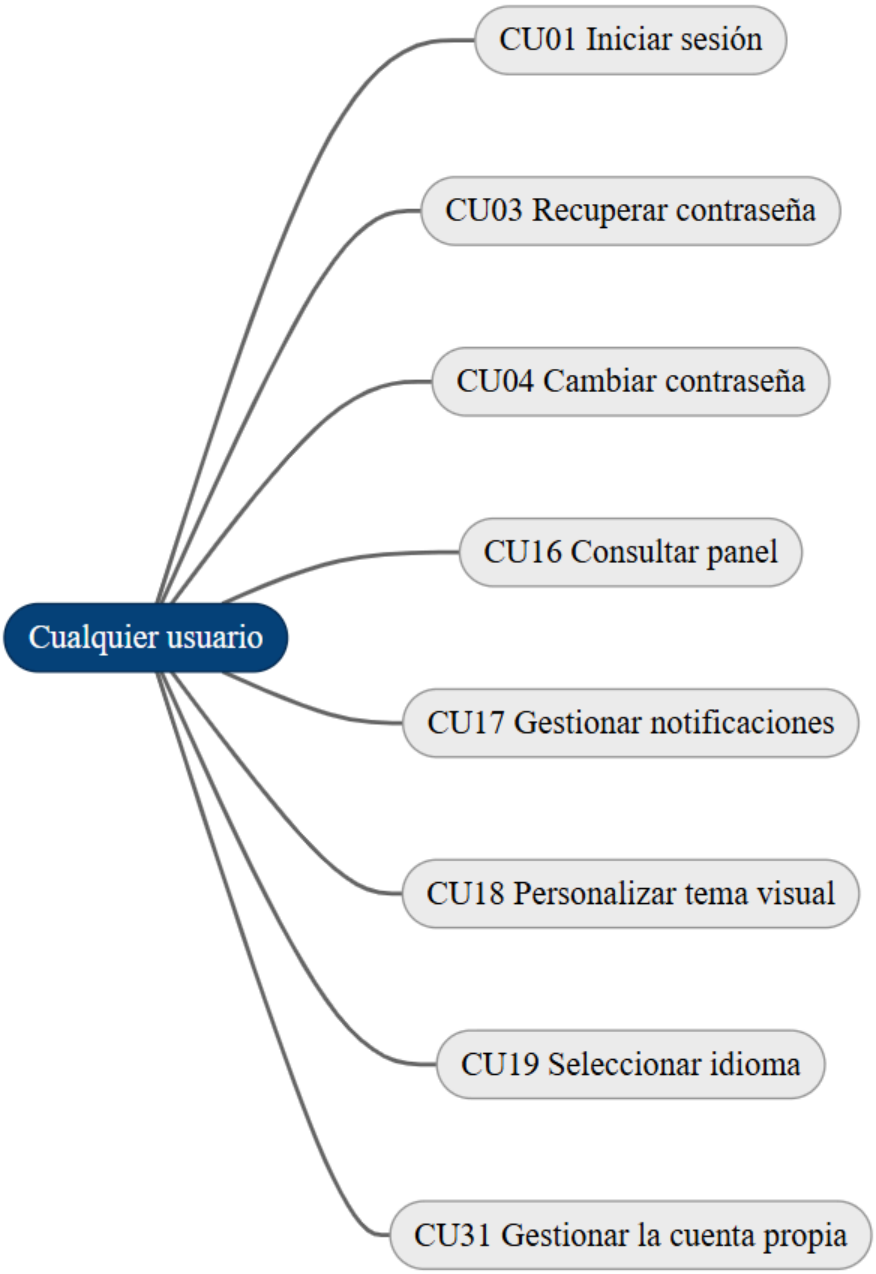
La especificación completa de cada requisito y caso de uso (actores, precondición, flujo normal, flujos alternos y postcondición) está en el *Informe de especificación de requisitos*, secciones 5 y 7.3; aquí se citan por su identificador (RF-XXX, CUXX).

1. Casos De Uso Por Actor

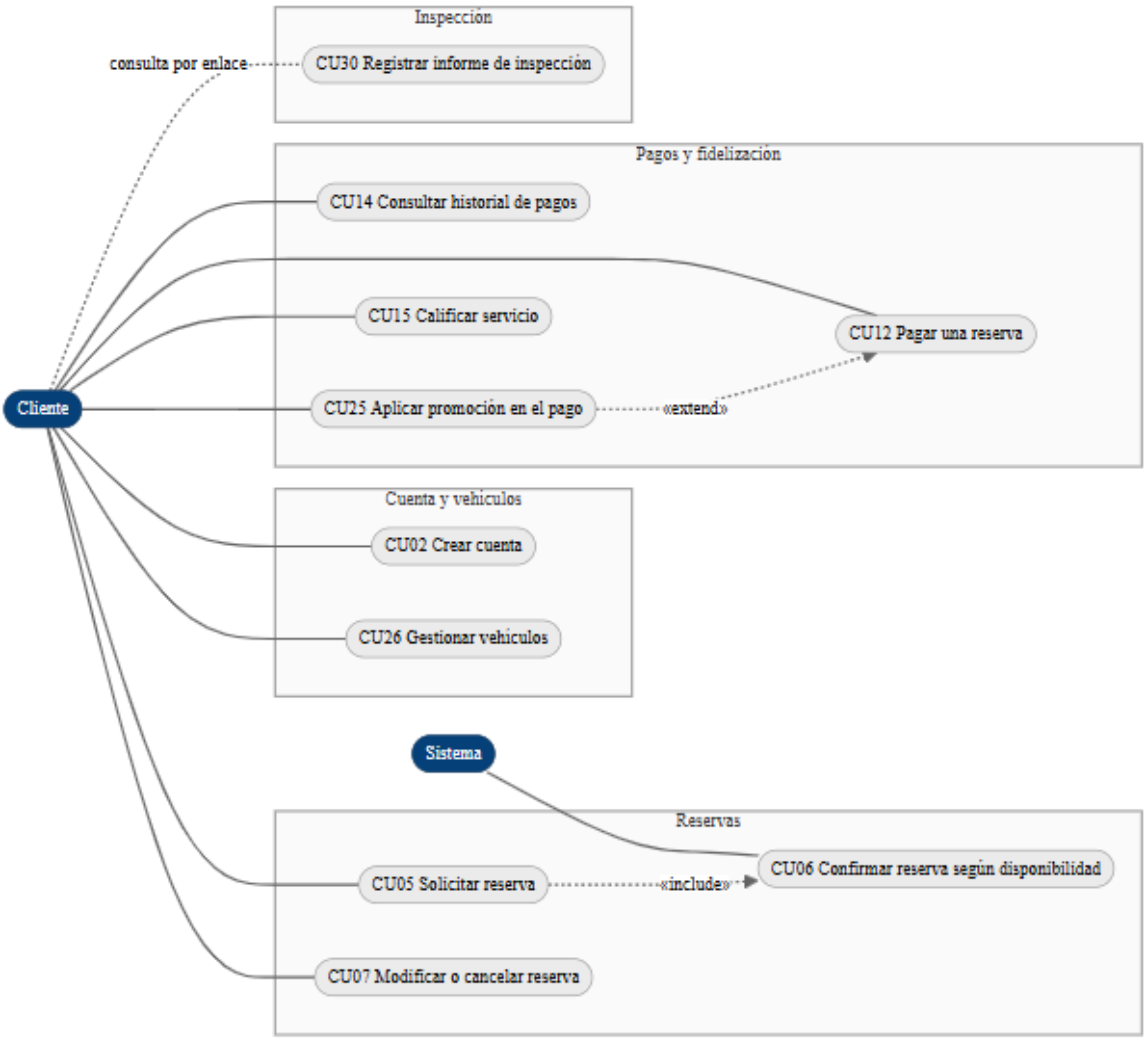
1.1 Diagrama De Casos De Uso

Los 32 casos de uso se presentan en cuatro diagramas, uno por actor, agrupados por módulo.

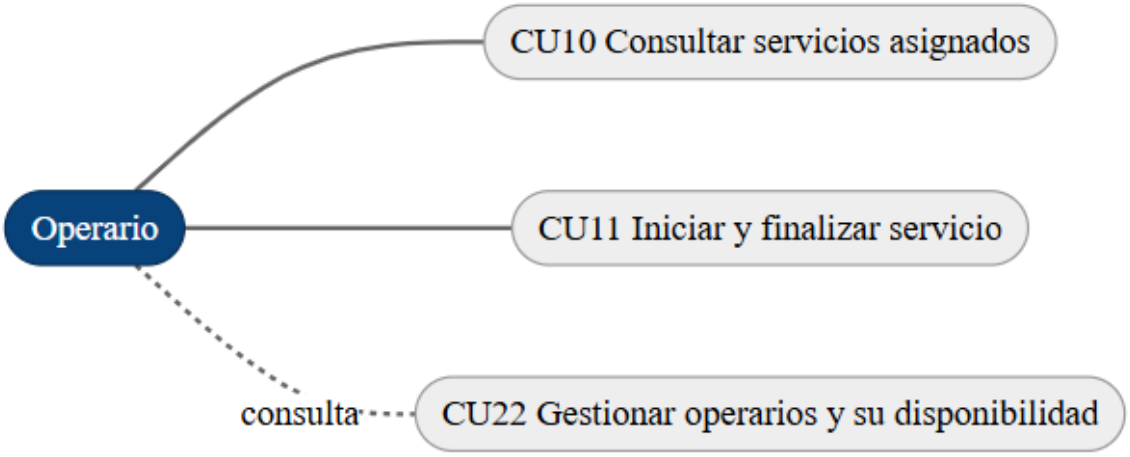
Casos de uso comunes a los tres roles



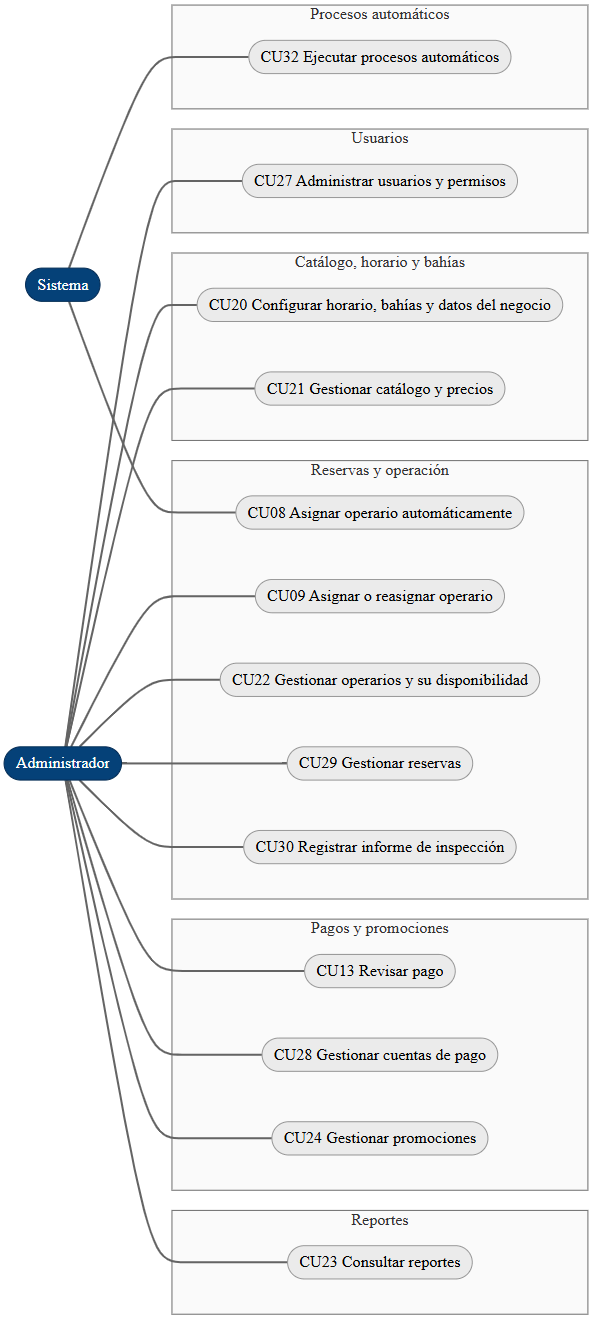
Casos de uso del Cliente



Casos de uso del Operario



Casos de uso del Administrador y del Sistema



Note. «include» indica que CU05 siempre ejecuta CU06; «extend» indica que CU25 amplía opcionalmente CU12. CU22 aparece como consulta para el operario y como gestión para el administrador, que es quien registra los turnos, las ausencias y la ficha del operario (RF-022, RF-038). El sistema ejecuta CU08 cada vez que se confirma una reserva, y CU32 agrupa los

procesos que corren sin que nadie los pida (recordatorios, alertas, avisos y primer administrador). El cliente no registra el informe de inspección (CU30): lo consulta por el enlace que le comparte el administrador. En CU07 el cliente cancela desde el historial o la pantalla de pago; la nueva fecha u hora la fija el administrador desde Reservas (CU29), porque ni la web ni la app tienen una pantalla de reprogramación para el cliente. En CU27 el rol se elige al crear la cuenta; la lista de usuarios no lo cambia.

1.2 Matriz De Actores Y Casos De Uso

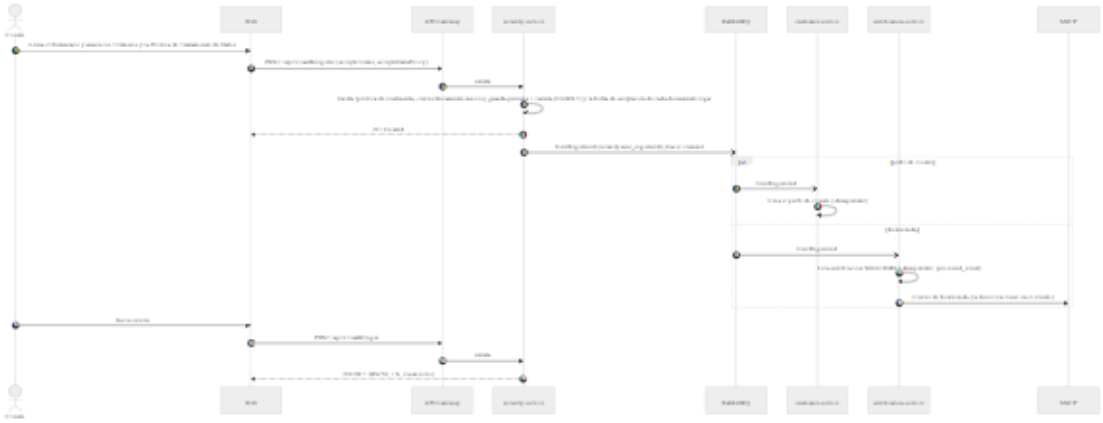
Actor	Casos de uso
Todos los roles	CU01, CU03, CU04, CU16, CU17, CU18, CU19, CU31
Cliente	CU02, CU05, CU06, CU07, CU12, CU14, CU15, CU25, CU26, CU30 (consulta)
Operario	CU10, CU11, CU22 (consulta)
Administrador	CU09, CU13, CU20, CU21, CU22, CU23, CU24, CU27, CU28, CU29, CU30
Sistema	CU06 (incluido en CU05), CU08, CU32

La especificación de cada uno de los 32 casos de uso (precondición, flujo normal, flujos alternos, postcondición, estado) está en el *Informe de especificación de requisitos*, Tablas 23 a 54.

2. Diagramas De Secuencia

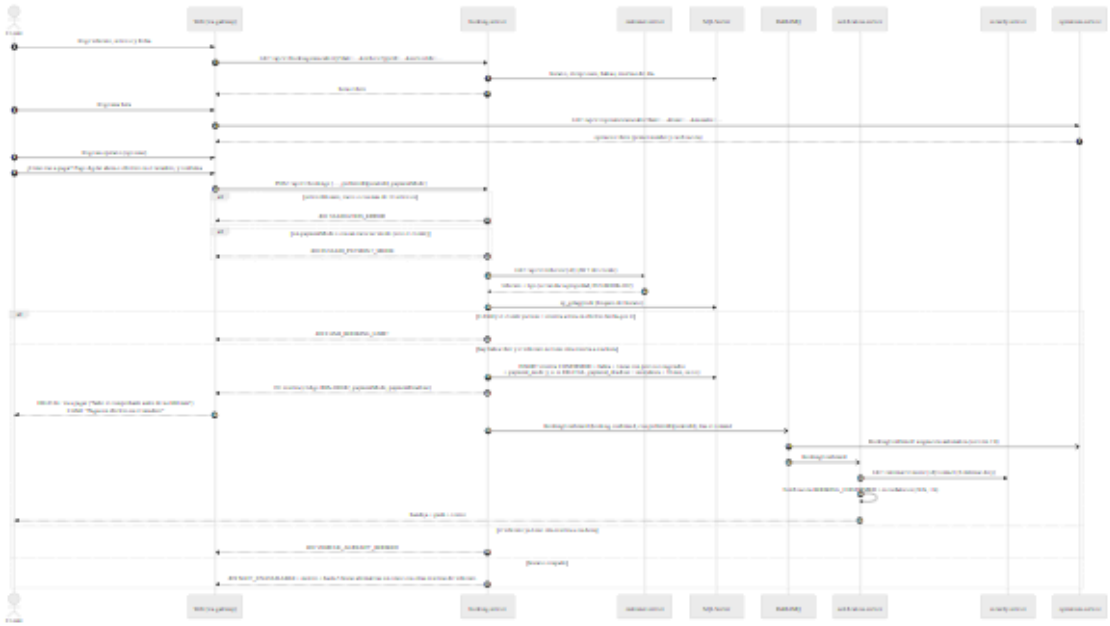
Cada diagrama sigue el recorrido de la petición (pantalla, gateway, servicios, base de datos y RabbitMQ) con los nombres de clases y endpoints del código. Los cinco primeros parten de los diagramas de `vehicle-w-docs/08-uml/diagrams/source/`; los siguientes cubren la fidelización, los roles y permisos, el bloqueo de cuenta y el informe de inspección.

2.1 Registro Y Bienvenida (RF-001, RF-018)



Fuente: `security-service` (`AccountRegistrationService`, `AuthenticationService`, migración `039-security-app-user-legal-consent.sql`), evento `security.user_registered`. La web y la app móvil no envían el formulario hasta que ambas casillas están marcadas; el servidor guarda las fechas solo si las dos llegan aceptadas.

2.2 Reservar Un Lavado (RF-005, RF-006, RF-010)



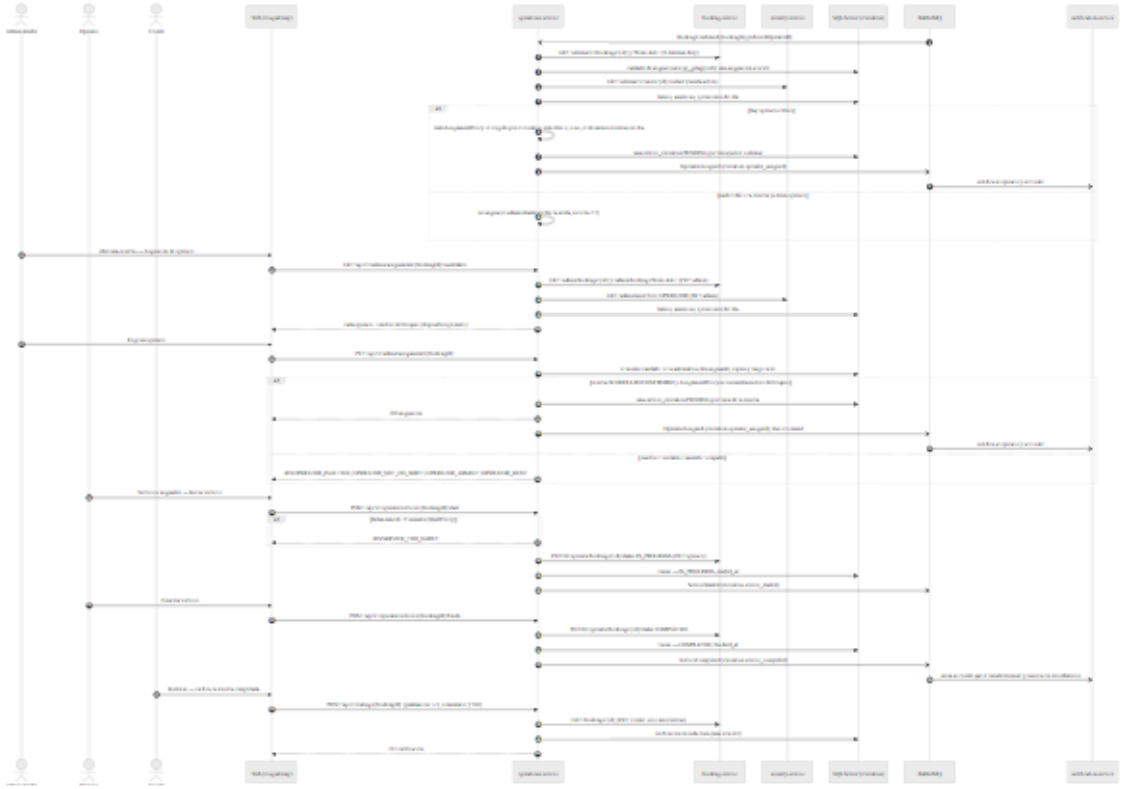
Fuente: `booking-service` (`BookingService.create`, `Booking.confirmNew`, `AvailabilityPolicy`, `PaymentPolicy`), `operations-service` (`AvailableOperatorsController`), contratos en `07-api/contracts/openapi/`. El límite de efectivo (`BOOKING_CASH_ACTIVE_LIMIT`, 1) se cuenta con la agenda bloqueada y solo con las reservas activas (Programada, Confirmada o En proceso) que hizo el propio cliente (`booked_by`). El administrador no está obligado a enviar `paymentMode`, y sus reservas no tienen plazo ni límite. Desde el 27 de octubre de 2026, una reserva lleva como máximo 10 servicios (`BookingDtos.MAX_SERVICES`, también al reprogramar): una lista nula, vacía o más larga responde 400 `VALIDATION_ERROR` en lugar de 500, y las horas alternativas quitan las que se cruzan con otra reserva del mismo vehículo (`AvailabilityPolicy.withoutBusyTimes`).

2.3 Recordatorios Y Alerta De Reserva Sin Operario (ADR-011)



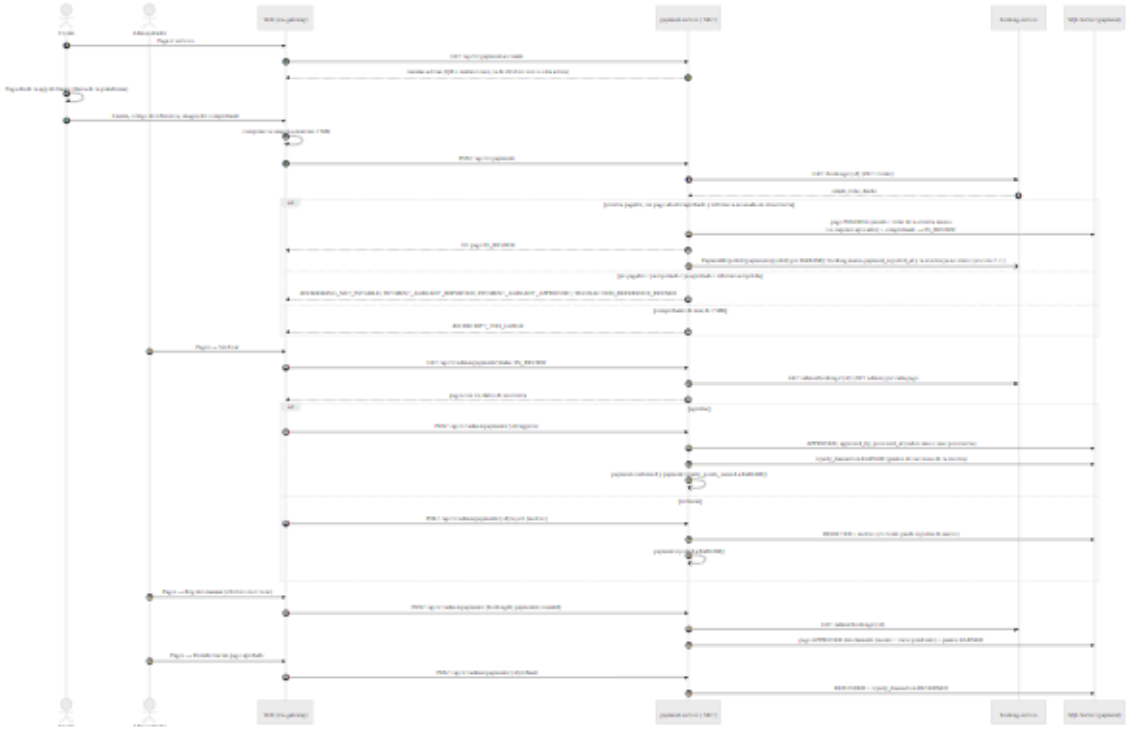
Fuente: `notification-service` (`BookingReminderService`, `ReminderScheduler`, `StaffNotificationService`, migración 031).

2.4 Asignación De Operario, Ejecución Y Calificación (RF-008, RF-009, RF-010, RF-011, RF-012, RF-012b)



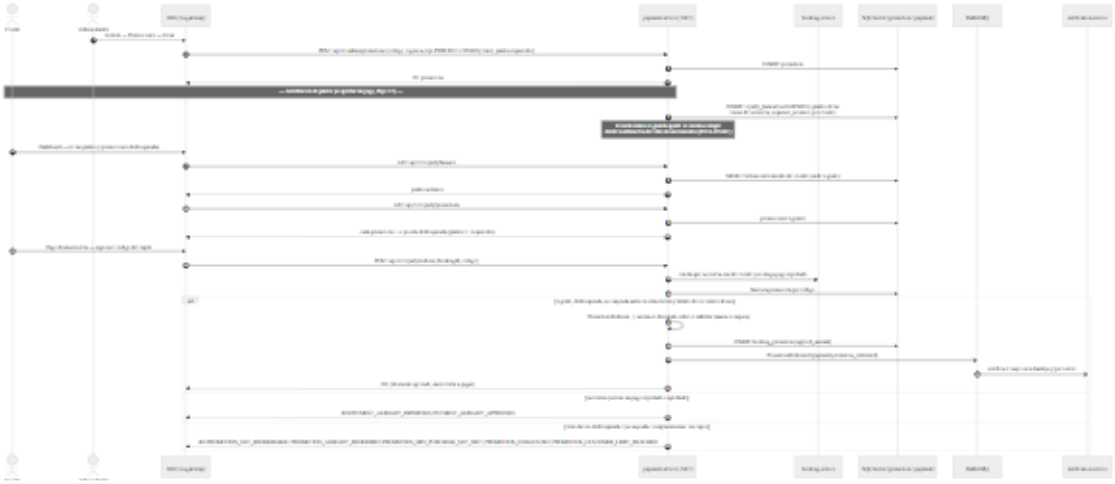
Fuente: `operations-service` (`BookingConfirmedListener`, `OperationsService.autoAssign / candidates / assign / start / finish / rate`, `ExecutionPersistenceAdapter.lockAssignments`, `AssignmentPolicy`, `AutoAssignmentPolicy`, `StartPolicy`, ADR-014). El candado evita que una asignación manual y una automática simultáneas le den al mismo operario dos servicios a la misma hora.

2.5 Pago Por Comprobante Y Revisión (RF-013, RF-013b, RF-014)



Fuente: `payment-service` (`PaymentCommandService.ReportAsync / ApproveAsync / RejectAsync / RegisterInPersonAsync / RefundAsync`, `BookingPaymentGuard`, `LoyaltyRewardService`, agregado `Payment`, ADR-008, ADR-013). notification-service convierte cada evento `payment.*` en un aviso para el cliente.

2.6 Canje De Cupón Y Puntos De Fidelización (RF-024, RF-025, RF-026)



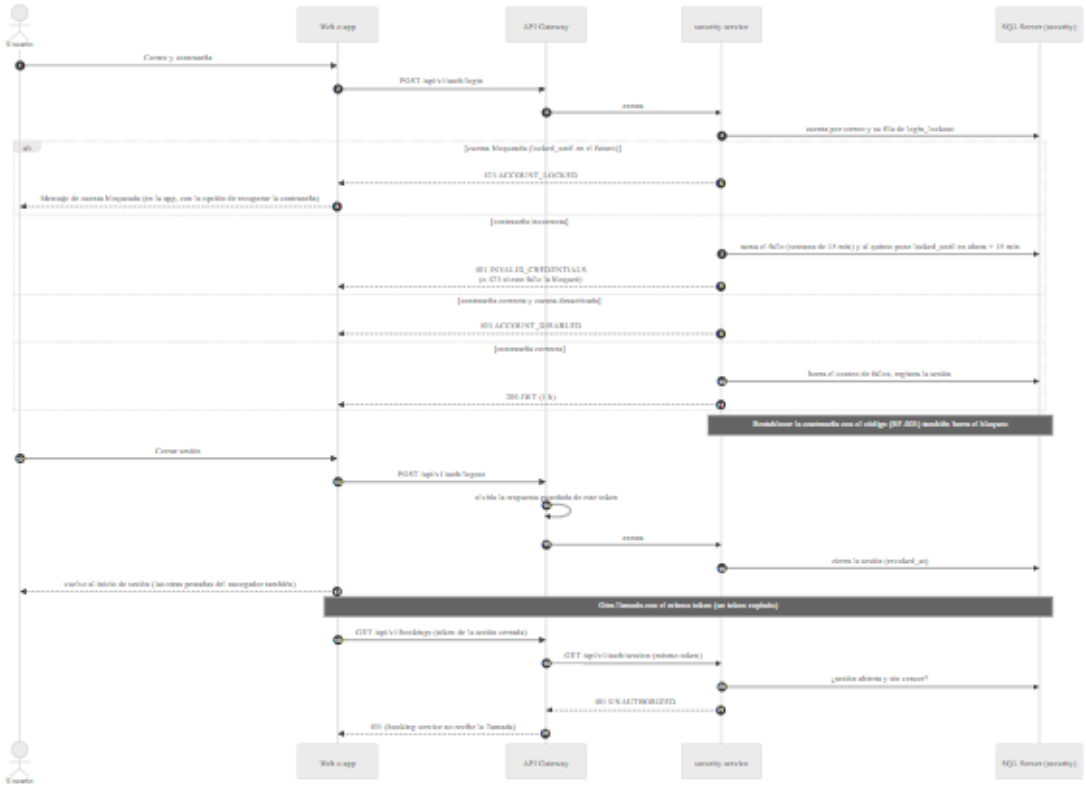
Fuente: `payment-service` (`LoyaltyController`, `CustomerPromotionService.RedeemAsync`, agregado `Promotion.Redeem`, `LoyaltyLedgerRepository`), ADR-015.

2.7 Gestión De Roles Y Permisos (RF-029)



Fuente: `security-service` (`RolePermissionController`, `RolePermissionAdministrationService`, migración `026-security-role-permissions.sql`), ADR-015.

2.8 Inicio De Sesión Con Bloqueo Por Intentos Fallidos Y Cierre De Sesión (RF-002, RF-004b, RF-027)



Fuente: `security-service` (`AuthenticationService.login / logout / isActive`, `ActiveSessionValidator`, `LoginLockout`, `PasswordRecoveryService`, migración `034-security-login-lockout.sql`) y gateway (`SessionCheckFilter`). El gateway guarda 30 segundos (si security-service no responde en 3 segundos, el gateway deja pasar la petición: *fail-open*) por token la respuesta de `/api/v1/auth/session`, así que una sesión abierta cuesta una llamada extra cada medio minuto y no una por petición. Una sesión también se cierra cuando el administrador desactiva la cuenta o el dueño la cierra; eso llega a los demás servicios en esos mismos 30 segundos.

2.9 Informe De Inspección Del Vehículo (RF-036)



Fuente: `operations-service` (`InspectionReport`, migración `033-execution-inspection-report.sql`), `notification-service` (aviso del informe compartido), web (`features/admin/pages/inspection`) y app móvil (`AdminInspectionScreen`, `InspectionService`). En la app las fotos se toman con la cámara o se eligen de la galería y se reducen en el celular antes del `POST /findings`; el botón **Publicar y compartir enlace** abre el menú de compartir del teléfono.

2.10 Recuperación De La Contraseña Con Un Código De 6 Dígitos (RF-003)



Fuente: `security-service` (`PasswordRecoveryService`, `PasswordResetToken`, `PasswordRecoveryPolicy` con `code-ttl: 15m` y `max-failed-attempts: 5`, `SecureRandomResetCodeGenerator`, `EmailResetCodeNotifier`). La respuesta de *forgot* no revela si el correo existe.

2.11 Vencimiento Del Pago Digital (RF-005, RF-033, RN-BOOK-03)

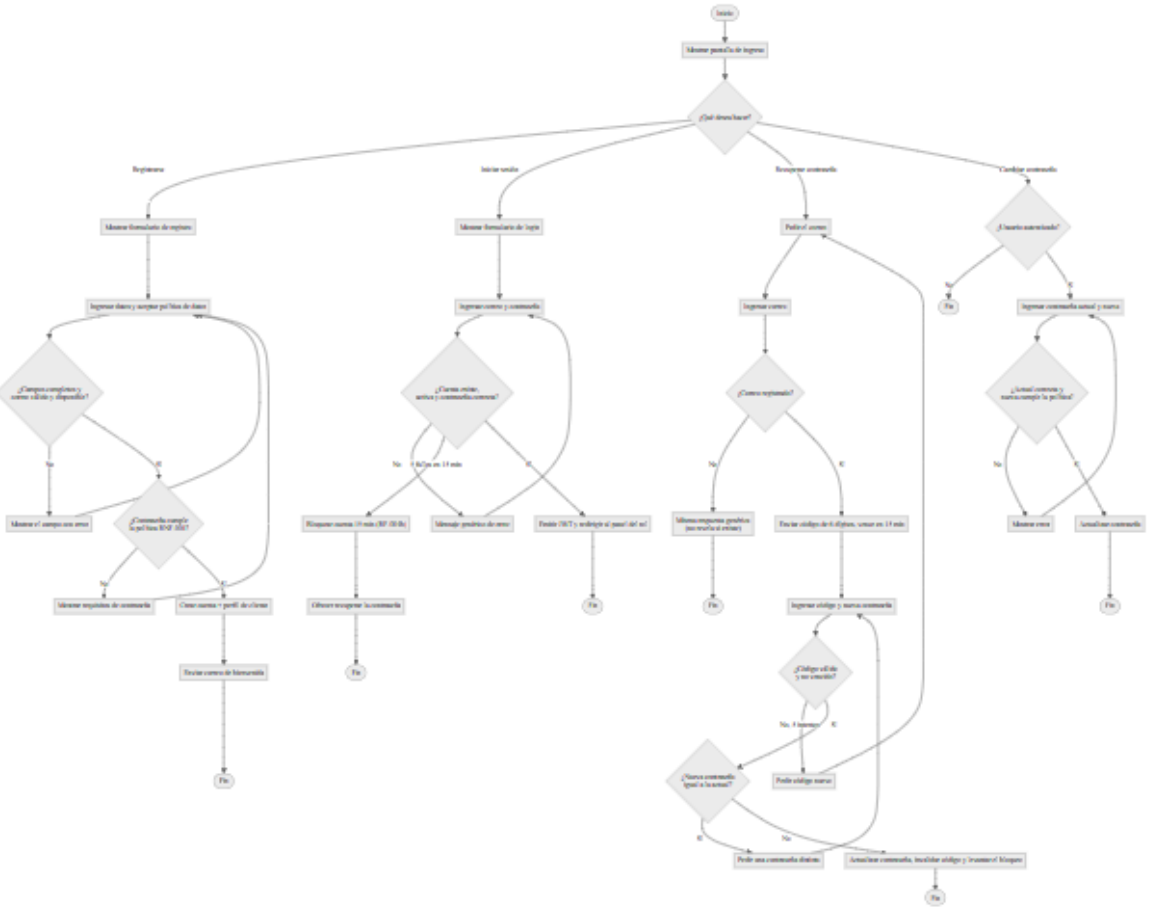


Fuente: `booking-service` (`PaymentEventsListener`, `RabbitConsumerConfig`, `PaymentDeadlineJob`, `BookingService.cancelForPaymentTimeout`, `PaymentServiceDirectory`, `PaymentTimeoutOutcome`) y `payment-service` (`InternalPaymentsController`, `InternalApiKeyAuthenticationHandler`). Como no hay Outbox, un evento `payment.reported` puede perderse; por eso el job le pregunta a payment-service antes de cancelar (AC-89). Para payment, `reported` es verdadero si la reserva tiene un pago `IN_REVIEW` o `APPROVED`. La tarea se apaga con `BOOKING_PAYMENT_EXPIRY_ENABLED=false`, y el intervalo es `BOOKING_PAYMENT_EXPIRY_INTERVAL` (60 s).

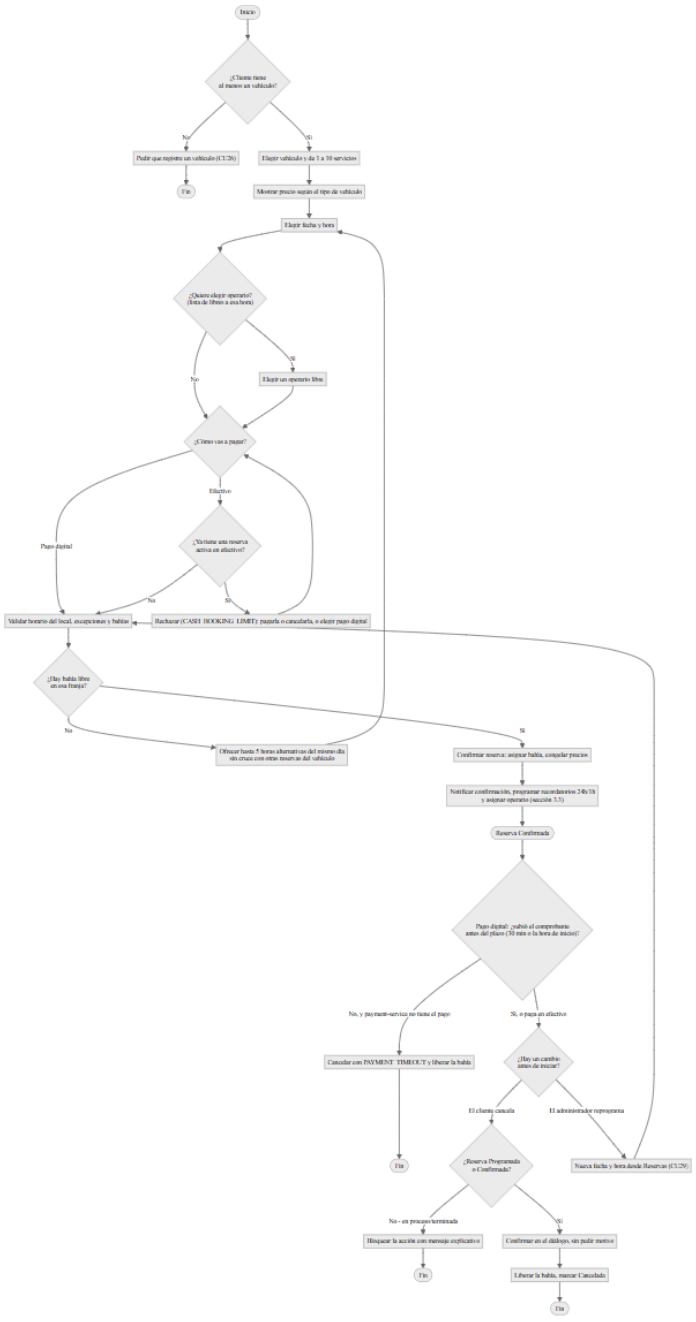
3. Diagramas De Actividades

Los diagramas de actividades muestran los procesos de negocio tal como funcionan en el sistema. En los pagos no hay pasarela: el cliente sube un comprobante y el administrador lo revisa (ADR-008).

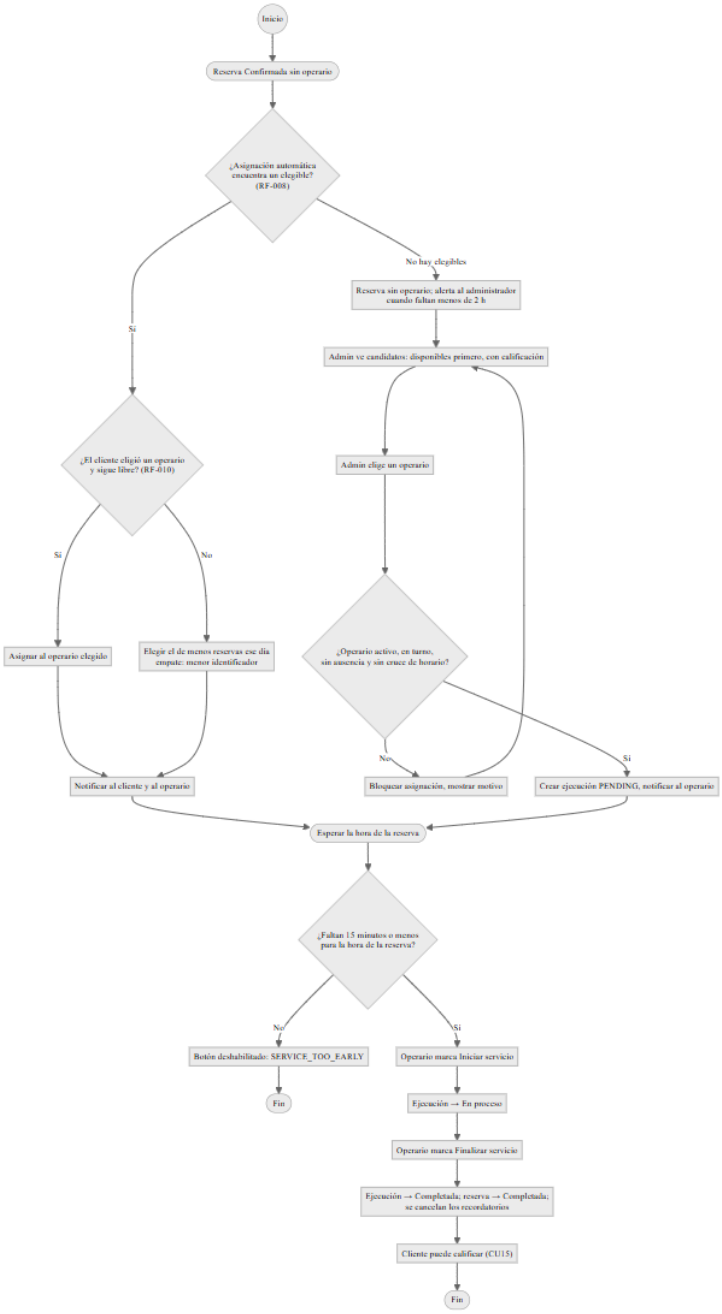
3.1 Autenticación (RF-001 a RF-004)



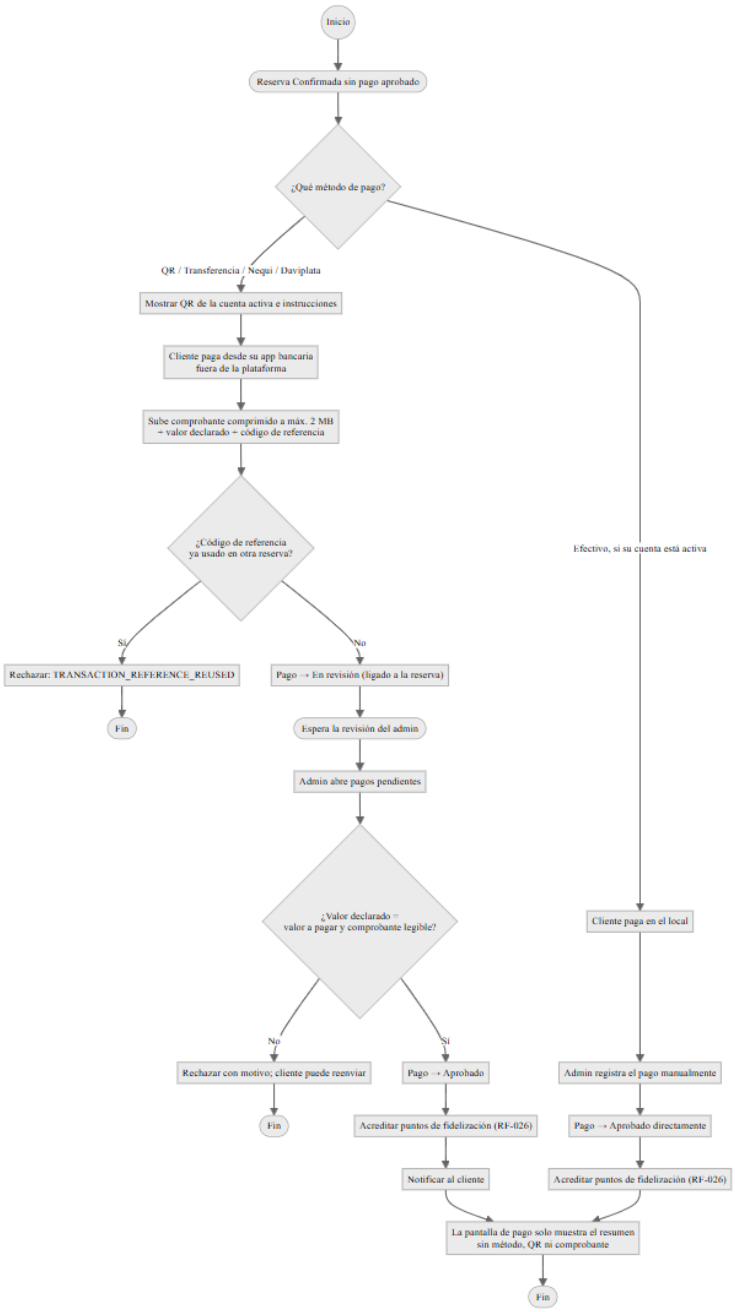
3.2 Reservar Un Lavado (RF-005, RF-006, RF-007, RF-010)



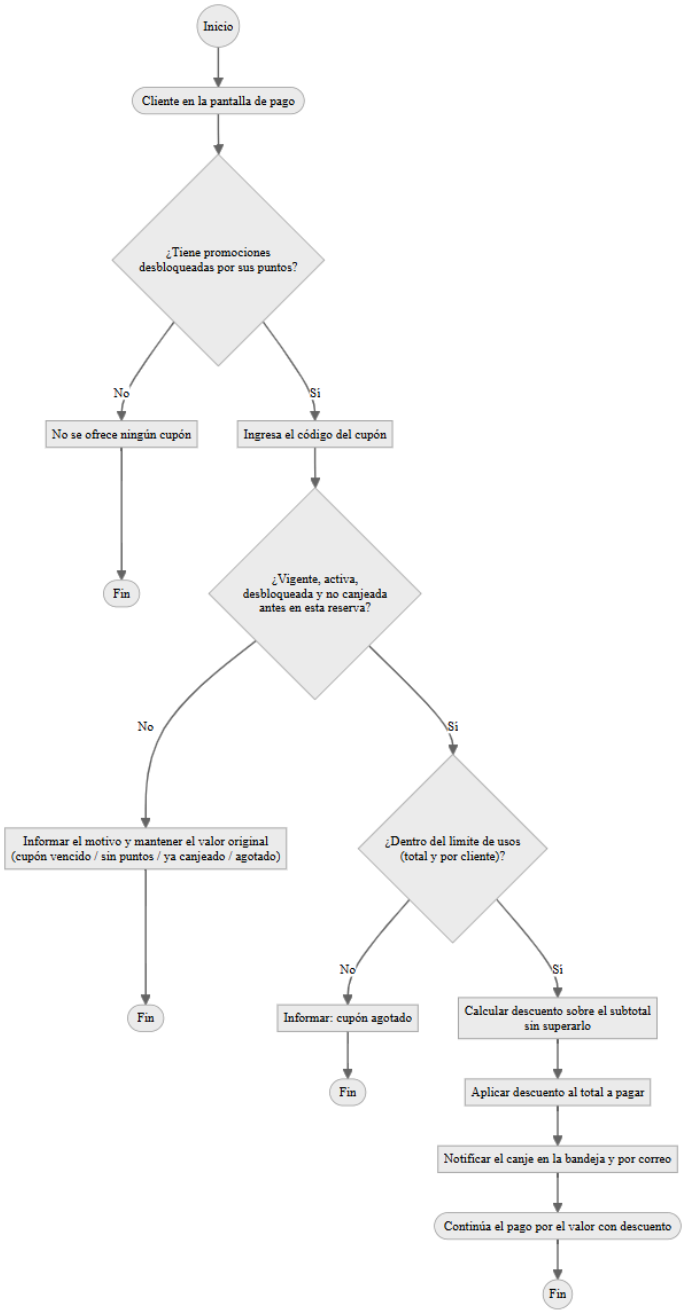
3.3 Asignación De Operario Y Ejecución Del Servicio (RF-008, RF-009, RF-010, RF-011, RF-012b)



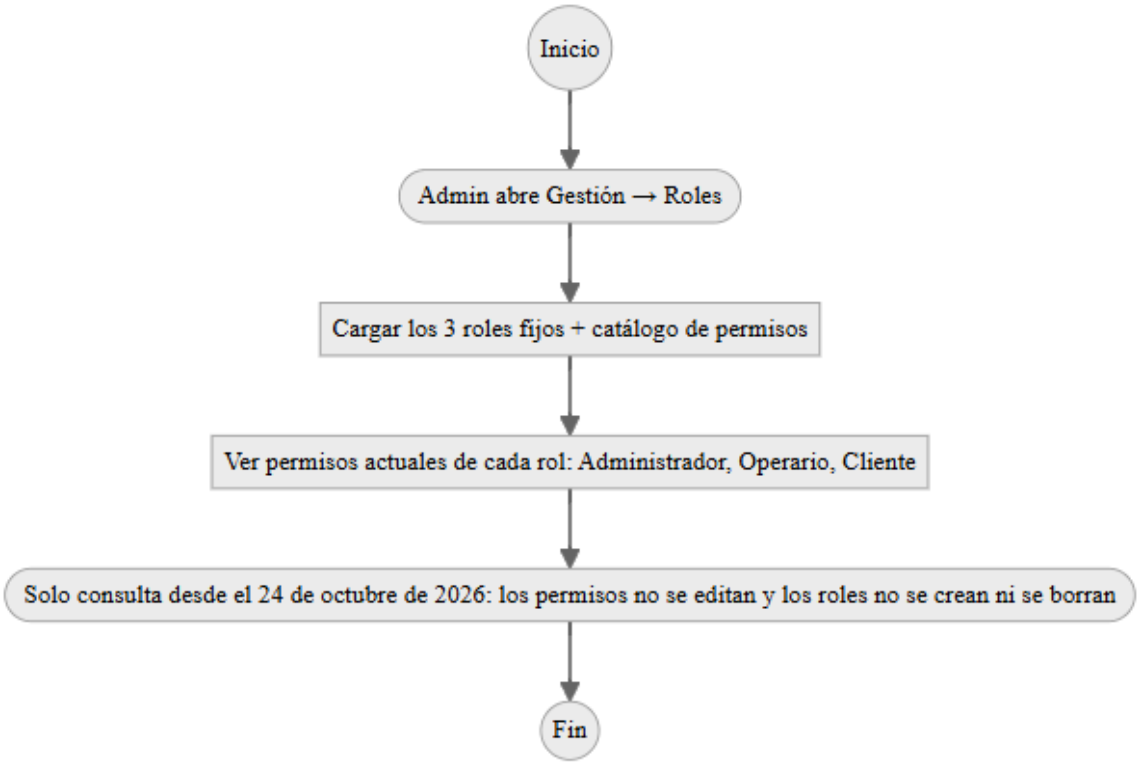
3.4 Pagar Una Reserva (RF-013, RF-013b, RF-014, RF-016)



3.5 Canjear Un Cupón De Fidelización (RF-024, RF-025, RF-026)

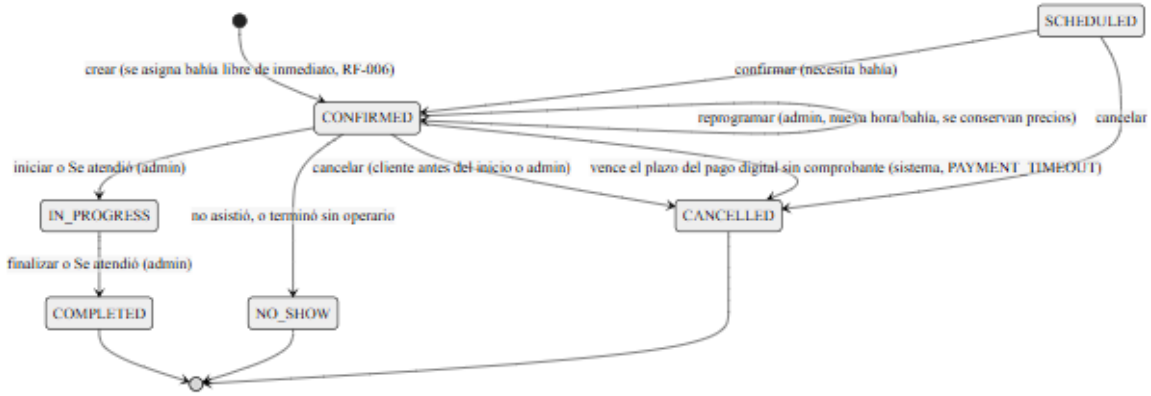


3.6 Gestionar Roles Y Permisos (RF-029)



4. Diagramas De Estados

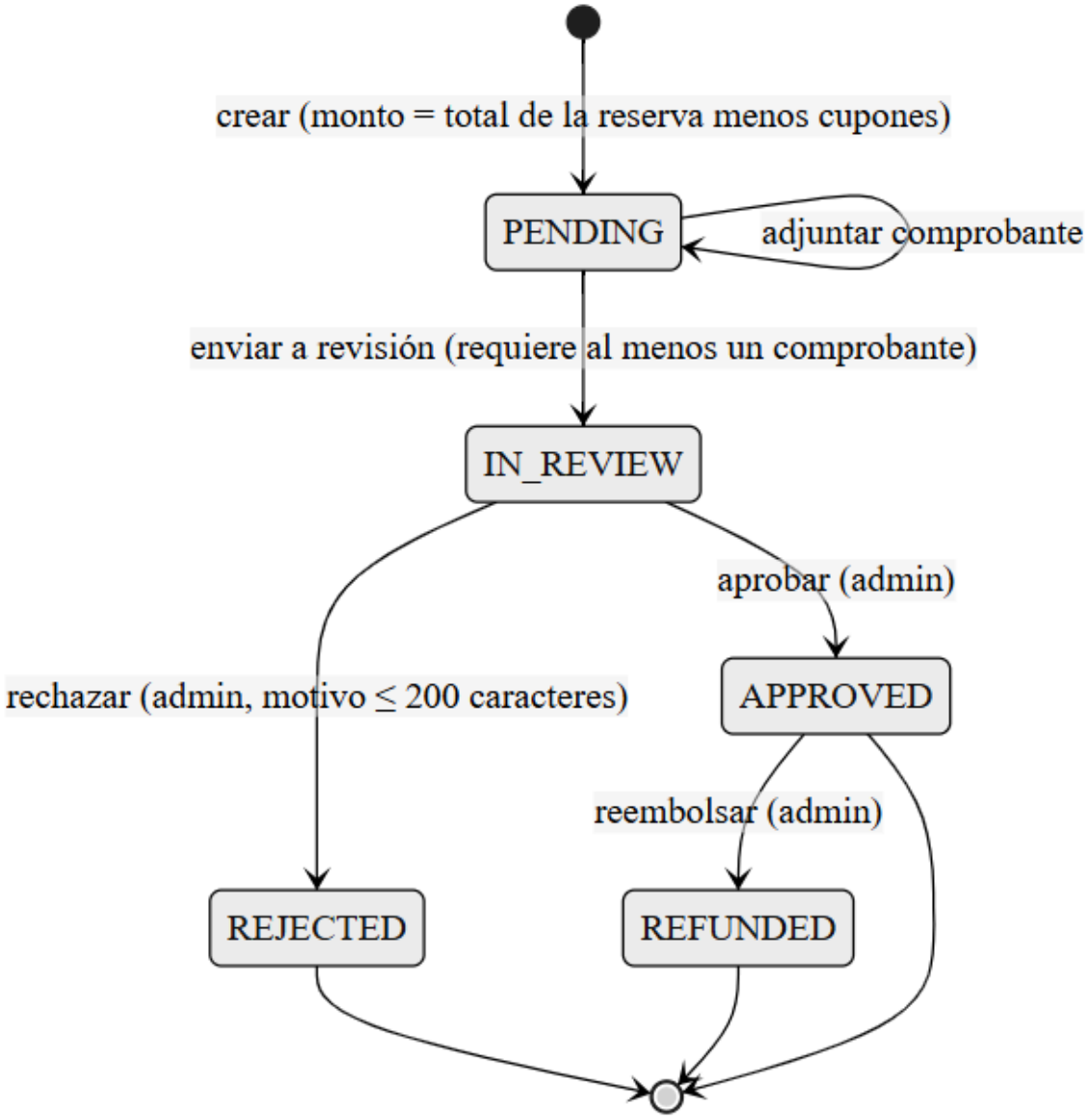
4.1 Ciclo De Vida De La Reserva (RF-006, RF-007)



Fuente: `booking-service` (`Booking.moveTo`, `Booking.cancel`, `BookingStatus`) y `operations-service` (`FollowUpJob`, `FollowUpPolicy`). *Reservas que terminaron y nadie cerró:* el sistema solo decide por su cuenta cuando no hay duda. Hasta el 23 de octubre de 2026 `ExpiredBookingsJob` cancelaba las reservas que seguían `SCHEDULED`; se quitó el 24 de octubre (B-07) porque nunca actuaba: todas las reservas nacen y se reprograman `CONFIRMED`. Cada 5 minutos, `FollowUpJob` de operations pide a booking (`POST /internal/v1/bookings/{id}/no-show`) que deje en `NO_SHOW` la reserva `CONFIRMED` que nunca tuvo operario y terminó hace más de una hora; booking vuelve a comprobar que venció y, si no, responde 409 `BOOKING_NOT_EXPIRED`. La reserva `CONFIRMED` con operario que nadie inició (`NOT_STARTED`) y la `IN_PROGRESS` que nadie finalizó una hora después de su fin (`NOT_FINISHED`) **nunca** cambian de estado solas: pasan a la lista "Por cerrar" del administrador, quien las resuelve con "Se atendió" (la reserva pasa por `IN_PROGRESS` y queda `COMPLETED`, sin publicar `ServiceCompleted`) o con "No asistió" (solo si nunca se inició). Así se evita registrar como inasistencia un servicio que sí se hizo y que el operario olvidó marcar. En ningún caso hay reembolso automático: los pagos los revisa el administrador. Solo `SCHEDULED` y `CONFIRMED` se pueden reprogramar o cancelar (RF-007). El cliente solo cancela, antes de la hora de inicio y sin escribir motivo (la reserva guarda

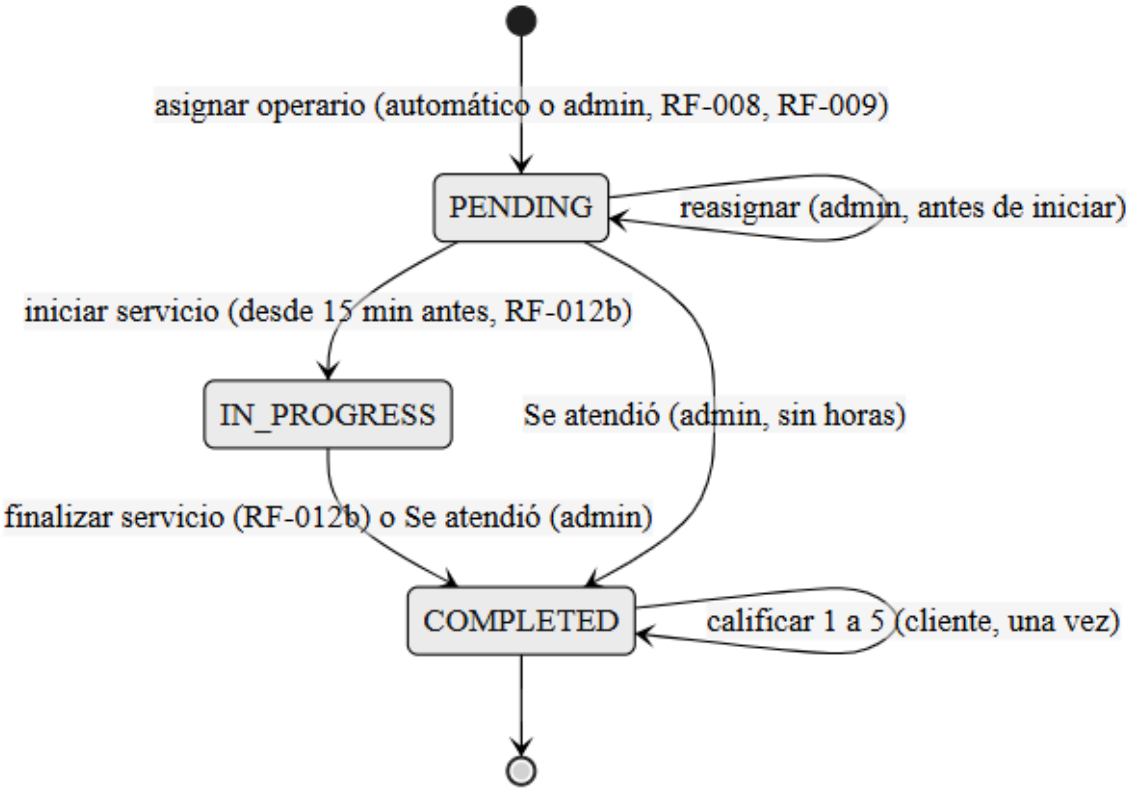
`CUSTOMER_REQUEST`); el administrador reprograma (CU29) y puede elegir el motivo de la cancelación. `SCHEDULED` existe en el modelo pero el flujo actual siempre crea la reserva directo en `CONFIRMED`. Desde el 26 de octubre de 2026, `PaymentDeadlineJob` cancela con el motivo `PAYMENT_TIMEOUT` la reserva con pago digital que llegó a su plazo sin comprobante, solo si payment-service confirma que no tiene el pago (sección 2.11); reprogramar no cambia ni el modo de pago ni el plazo.

4.2 Ciclo De Vida Del Pago (RF-013b, RF-014, ADR-008)



Fuente: `payment-service`, agregado `Payment`. Una reserva admite un solo pago aprobado y un solo pago abierto a la vez; después de `REJECTED` el cliente puede reportar un pago nuevo. El pago del cliente pasa de `PENDING` a `IN_REVIEW` en la misma petición; el pago en efectivo que registra el administrador queda `APPROVED` de una vez.

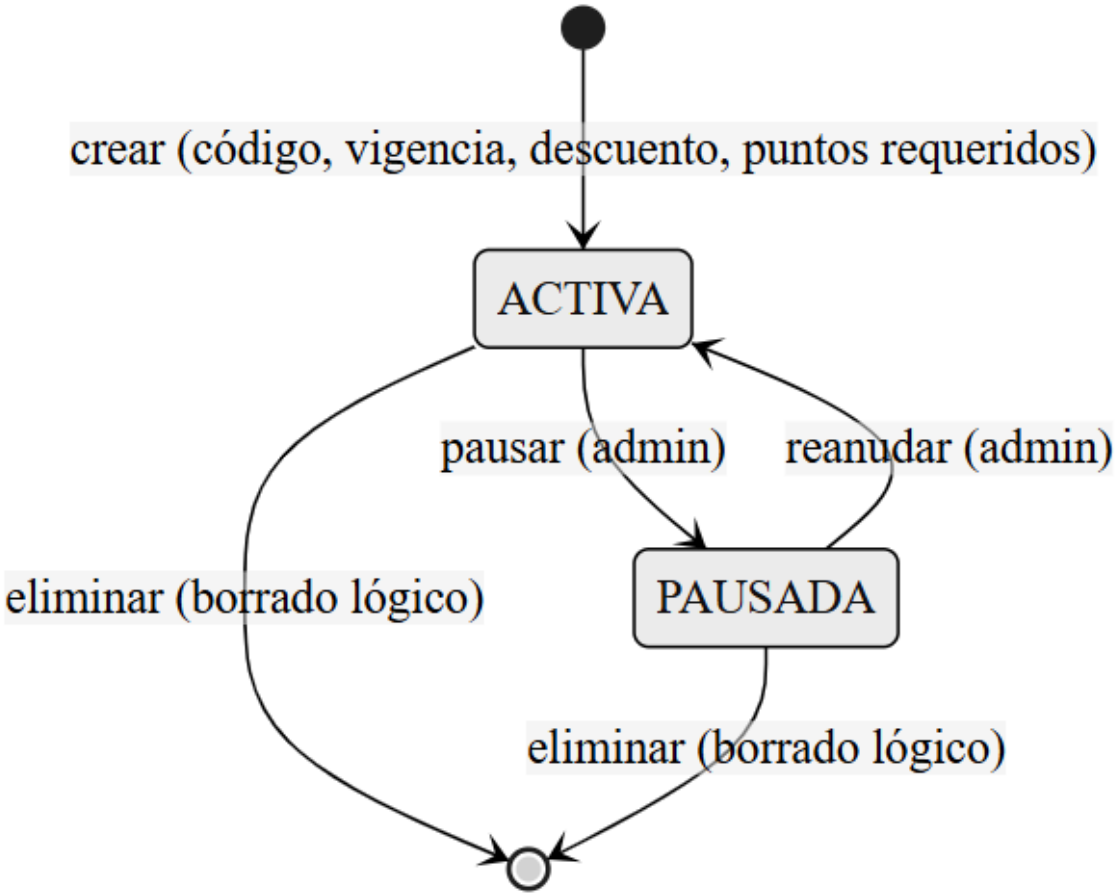
4.3 Ciclo De Vida De La Ejecución Del Servicio (RF-012b)



Fuente: `operations-service` (`ServiceExecution`, `StartPolicy`, `FollowUpPolicy`).

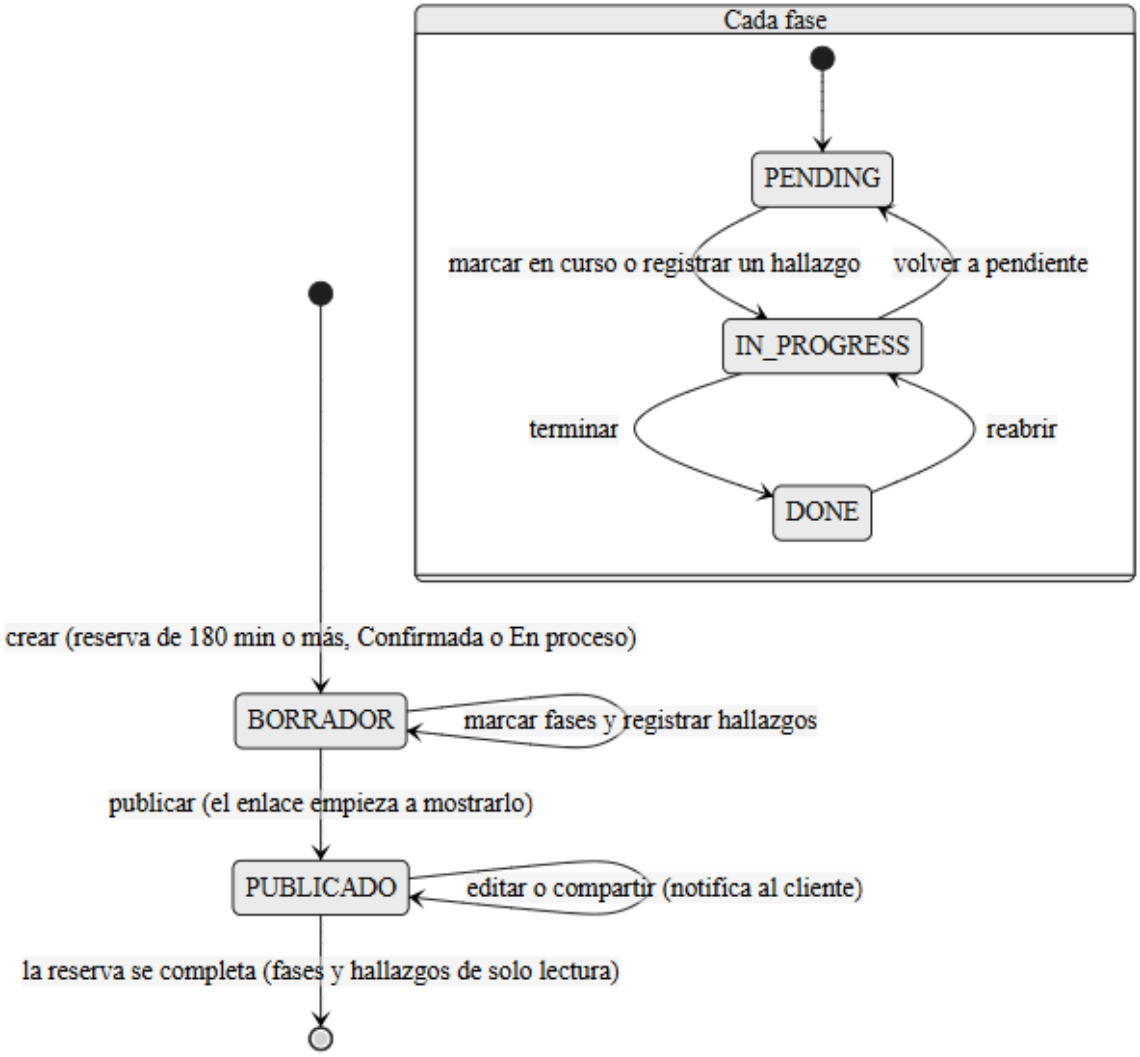
`COMPLETED` habilita la calificación del cliente (RF-012). Cuando el administrador cierra desde "Por cerrar" un servicio como "Se atendió", las líneas quedan `COMPLETED` sin inventar horas: sin hora de inicio no cuentan para la puntualidad y sin hora de fin no suman horas trabajadas, pero sí cuentan como servicio hecho y como ingreso. El operario todavía puede iniciar tarde el mismo servicio, porque iniciar no tiene límite superior, y en ese caso cuentan sus horas reales. Si un servicio con operario no se inicia o no se finaliza a tiempo, operations avisa una sola vez al operario y a cada administrador activo (bandeja y push, migración 040). `PAUSED` y `WITH_ISSUE` existen en el catálogo `execution.execution_status`, pero ningún caso de uso los usa hoy.

4.4 Ciclo De Vida De Una Promoción (RF-024)



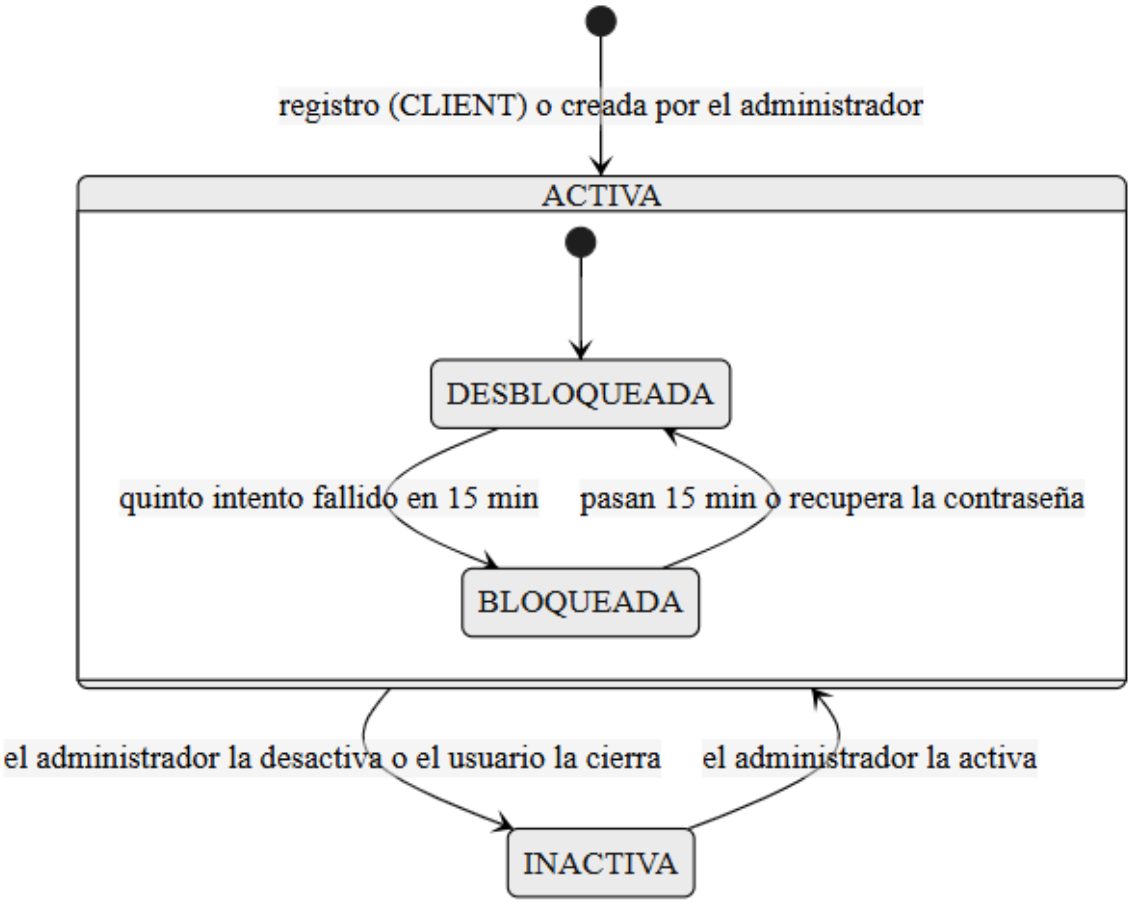
Fuente: `payment-service`, `Promotion.SetActive`, `Promotion.StatusFor`, `Promotion.IsAvailableOn`. Lo único que se guarda es si está activa o pausada; la pantalla del administrador muestra "programada" mientras no llega la fecha de inicio. Solo se puede canjear una promoción activa y dentro de su vigencia (RF-024, RN-PROMO-01): pasada la fecha de fin ya no se ofrece ni se canjea, aunque no tiene un estado "vencida" guardado.

4.5 Informe De Inspección Y Sus Fases (RF-036)



Fuente: `operations-service`, `InspectionReport` (`publish`, `requirePublished`, `setPhaseStatus`, `addFinding`). Las fases son recepción, exterior, interior, motor y entrega; solo se puede compartir un informe publicado, y se edita mientras la reserva siga Confirmada o En proceso.

4.6 Cuenta De Usuario (RF-002, RF-004b, RF-027, RF-028)

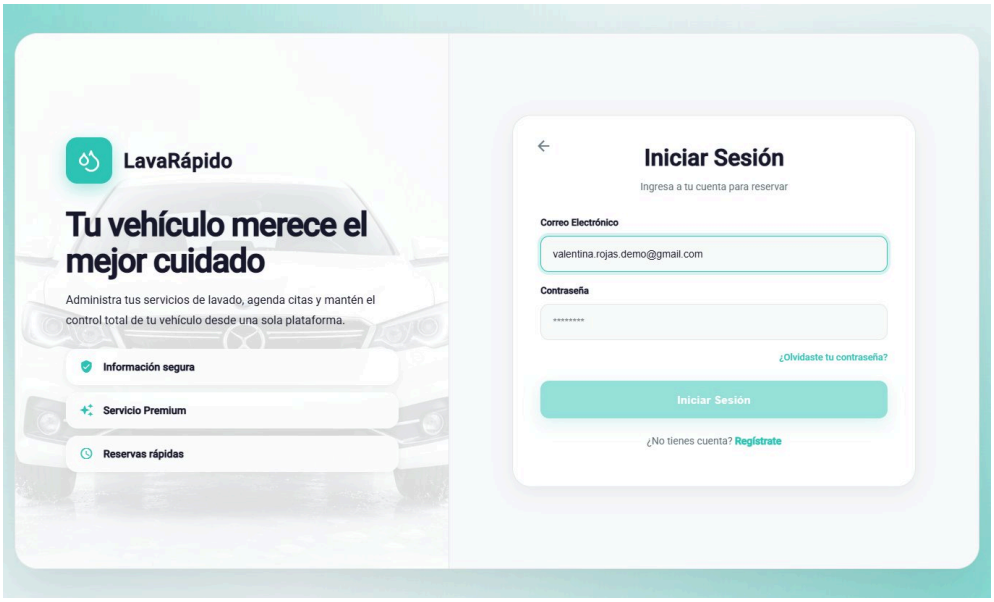
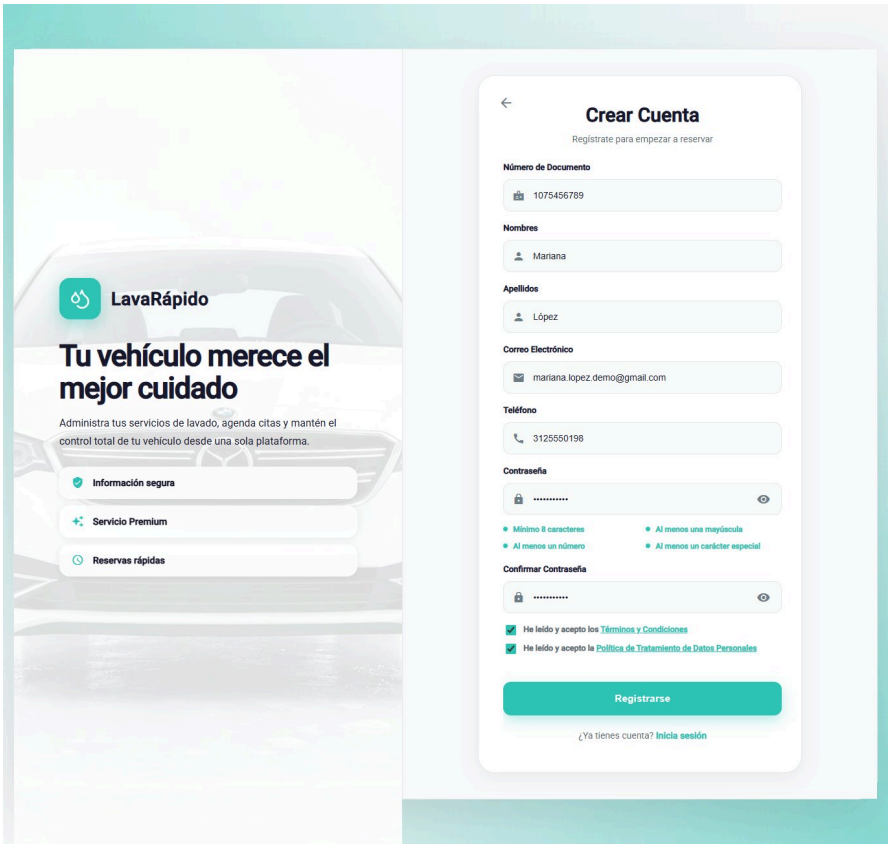


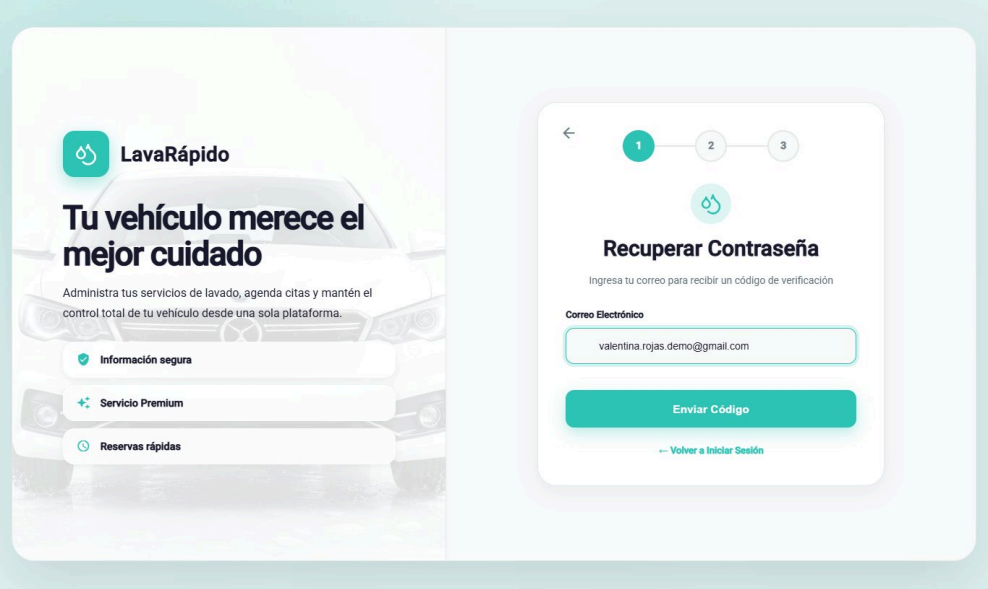
Fuente: `security-service` (`UserAccount`, `LoginLockout`, `UserAdministrationService.changeStatus`, `AccountDeactivationService`). Un ingreso correcto antes del quinto intento borra el conteo de fallos. El usuario cierra su cuenta con la contraseña. Una cuenta bloqueada responde 423 aun con la contraseña correcta; una inactiva responde 403 después de validar la contraseña. Ninguna cuenta de administrador se puede desactivar (403 `ADMIN_CANNOT_BE_DISABLED`) y un administrador no puede desactivar ni cerrar su propia cuenta (403 `CANNOT_DISABLE_OWN_ACCOUNT`). Cada cuenta tiene un solo rol, fijado al crearla: no hay cambio de rol. Al pasar a inactiva se cierran todas sus sesiones y sus tokens dejan de servir en máximo 30 segundos (sección 2.8).

5. Inventario De Pantallas (Mockup)

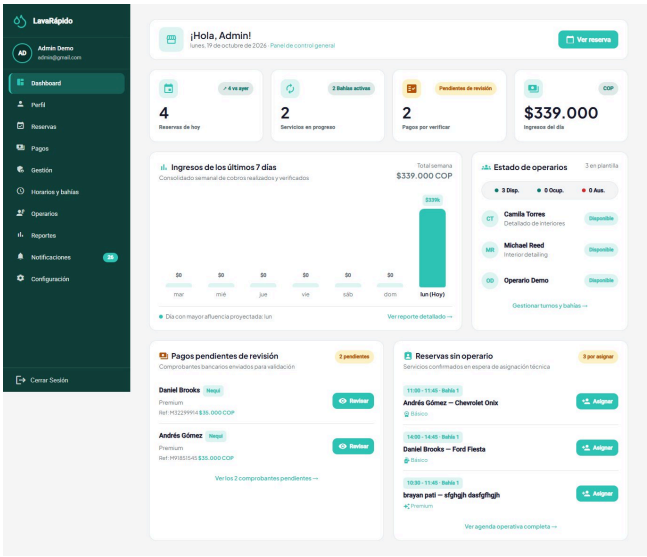
Pantalla por pantalla y por rol, incluyendo los modales de crear/editar de cada módulo. Todas las capturas están en `capturas/`, en esta misma carpeta. La captura de Gestión → Usuarios se tomó de nuevo el 20 de octubre de 2026: la tabla solo muestra el tipo de usuario y tiene los filtros Habilitados e Inhabilitados. Desde el 20 de octubre, al hacer clic en una notificación o en una reserva del historial se abre su detalle, con un botón para ir al apartado correspondiente (por ejemplo, **Ir al pago**).

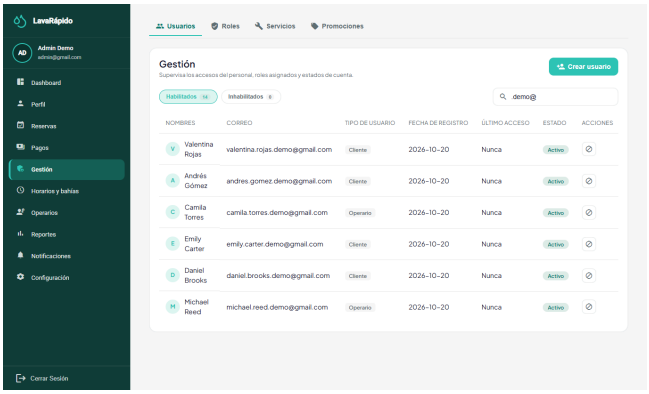
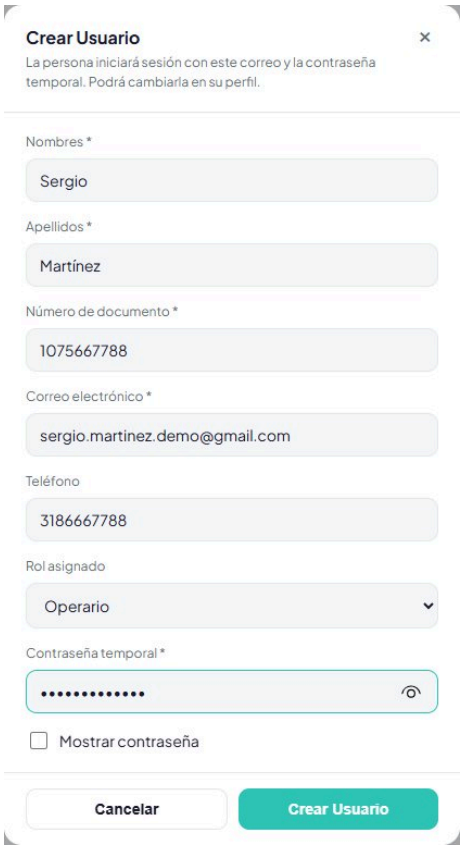
5.1 Pantallas Comunes (Sin Sesión)

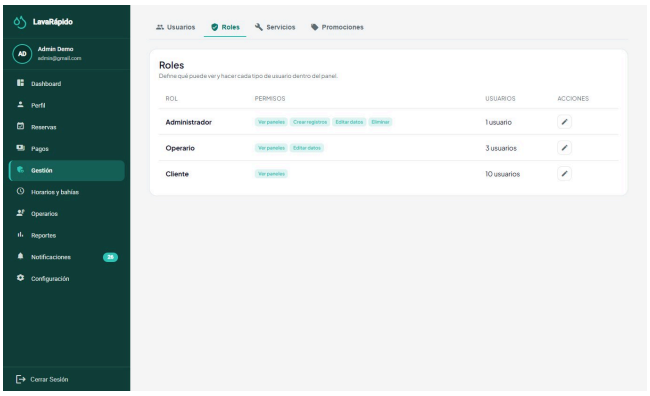
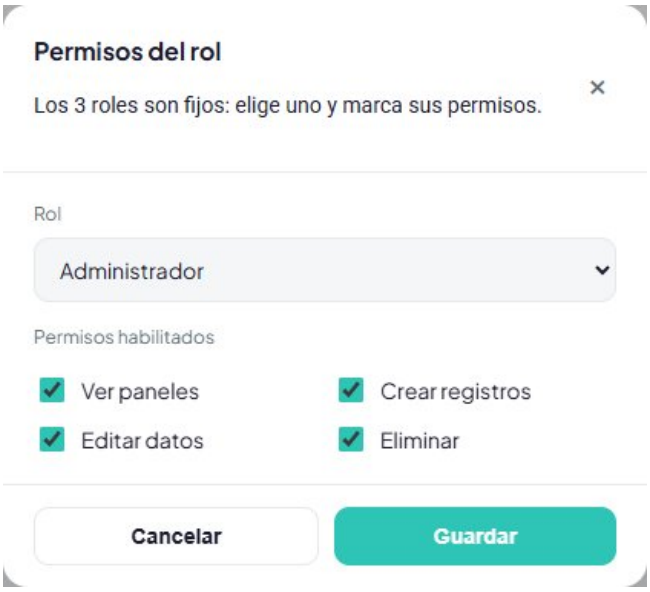
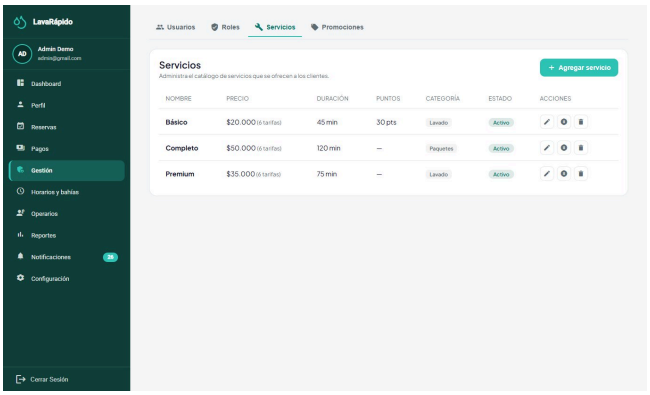
Pantalla	Evidencia
Inicio de sesión	
Registro	

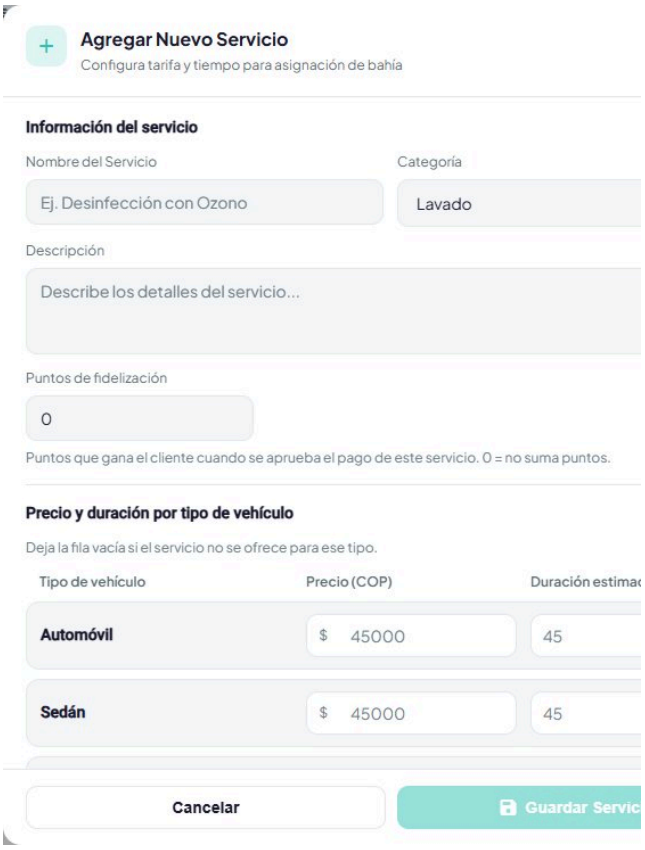
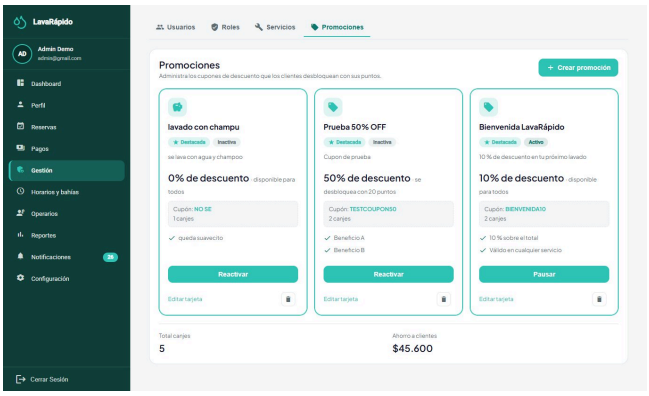
Pantalla	Evidencia
Recuperar contraseña	

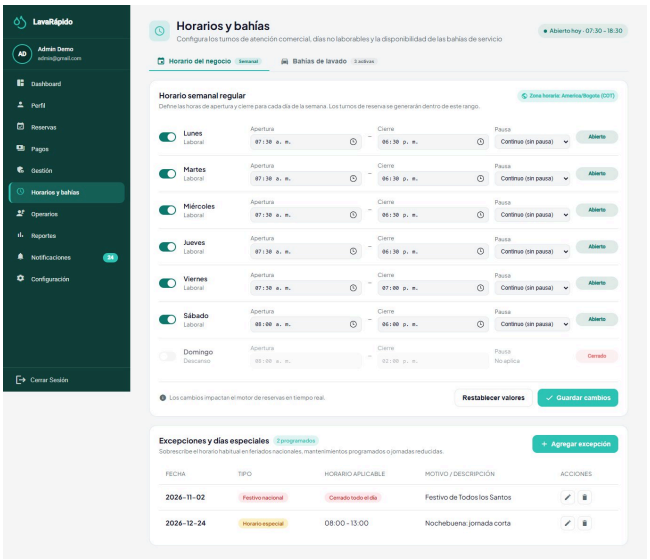
5.2 Rol Administrador

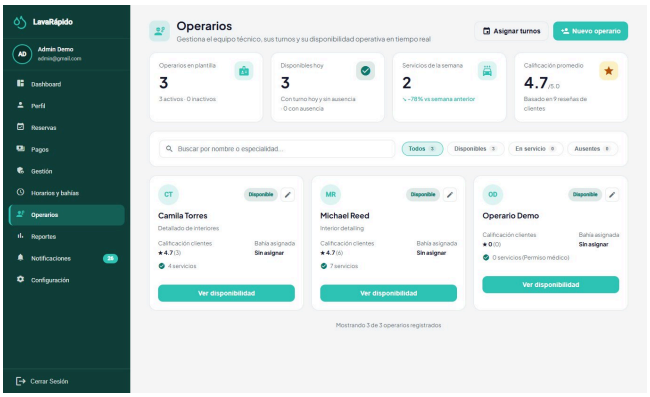
Pantalla	Evidencia
Dashboard	

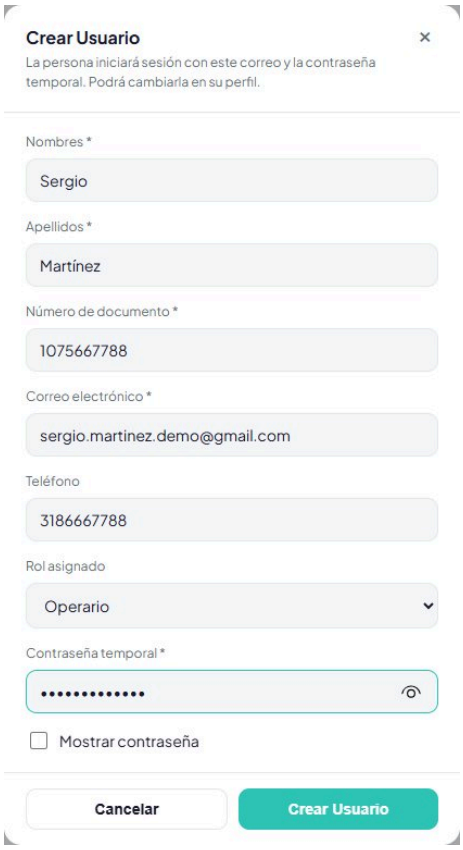
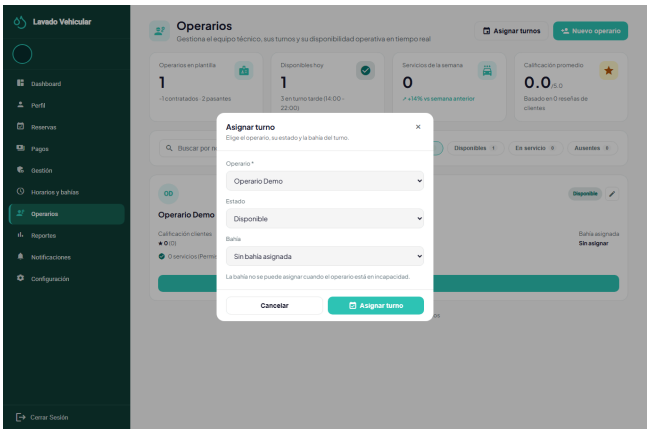
Pantalla	Evidencia
Gestión → Usuarios	
Modal: Crear usuario	

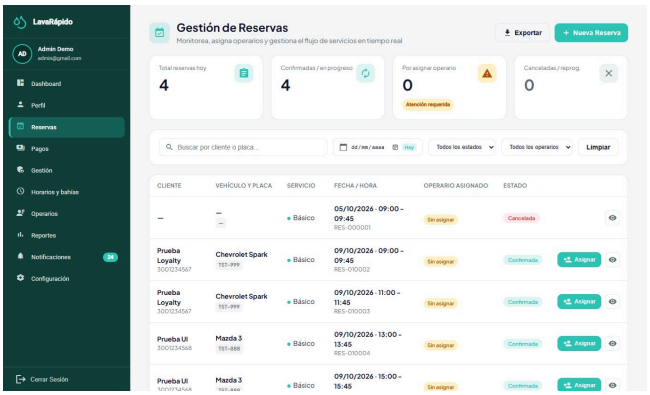
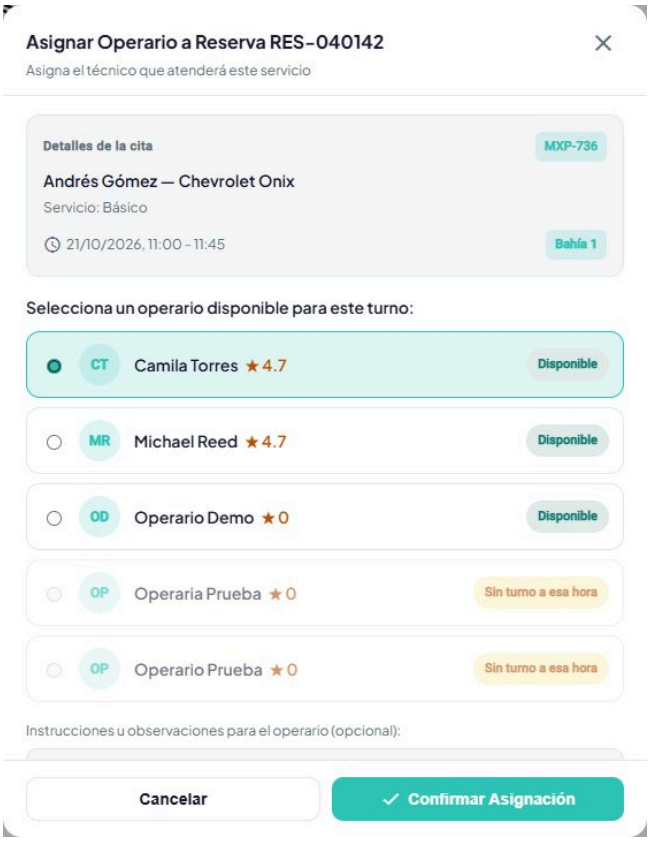
Pantalla	Evidencia
Gestión → Roles	
Modal: Editar permisos del rol (se quitó el 24 de octubre de 2026: la matriz es de solo lectura)	
Gestión → Servicios (catálogo)	

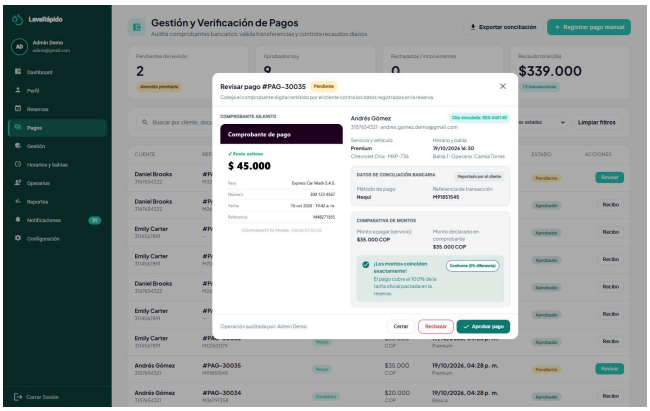
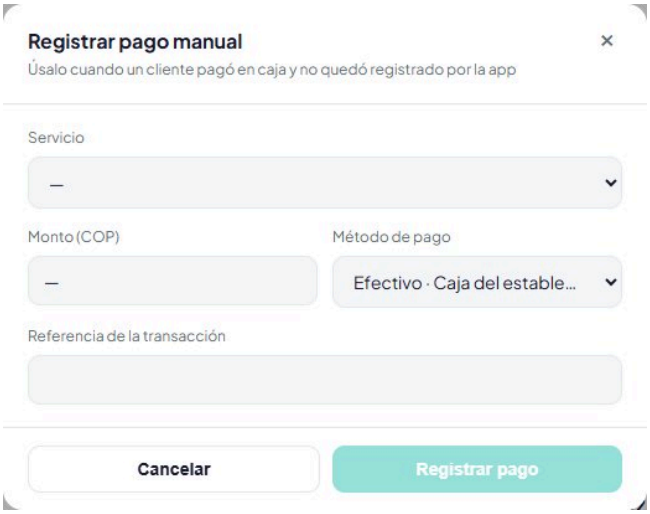
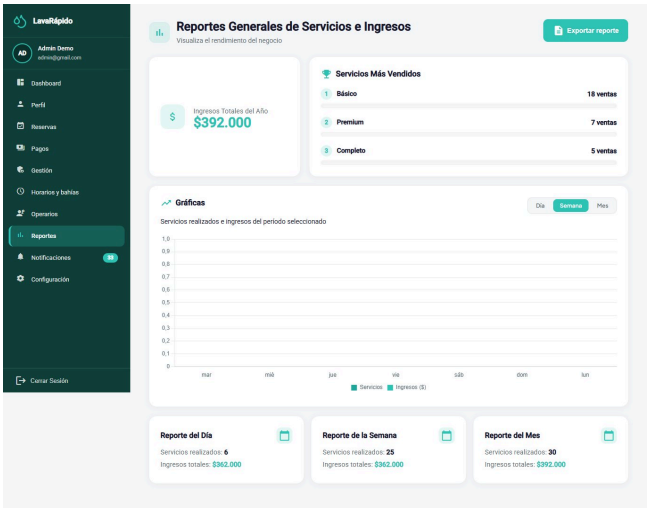
Pantalla	Evidencia
Modal: Agregar servicio	
Gestión → Promociones	

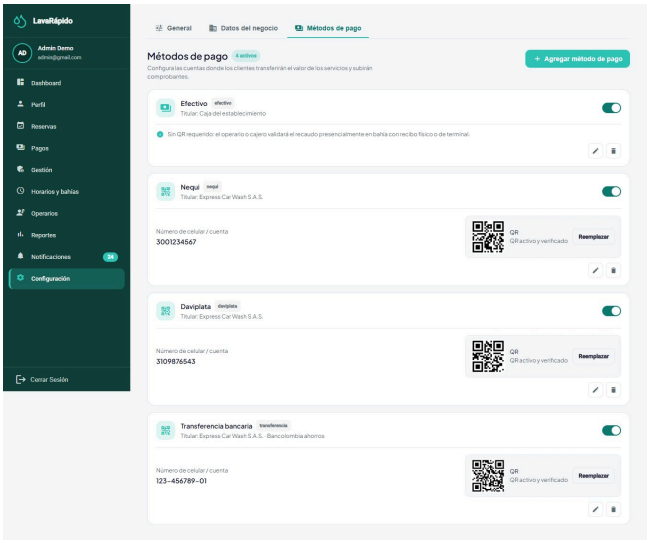
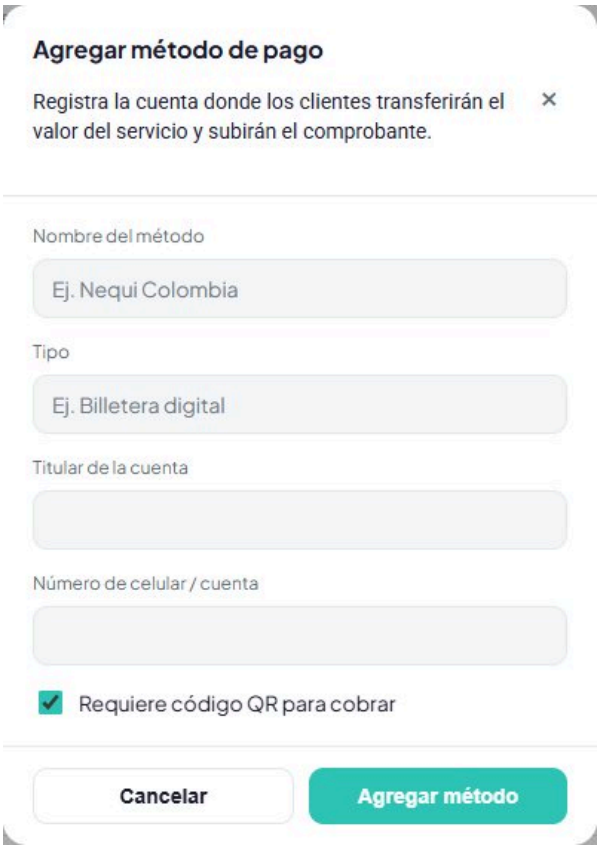
Pantalla	Evidencia
Modal: Crear promoción	
Horarios y bahías	

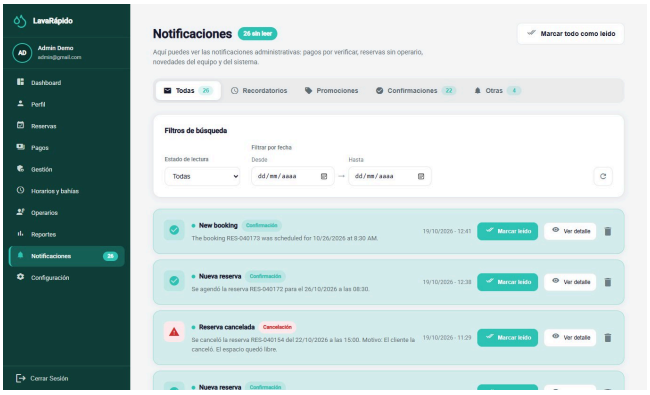
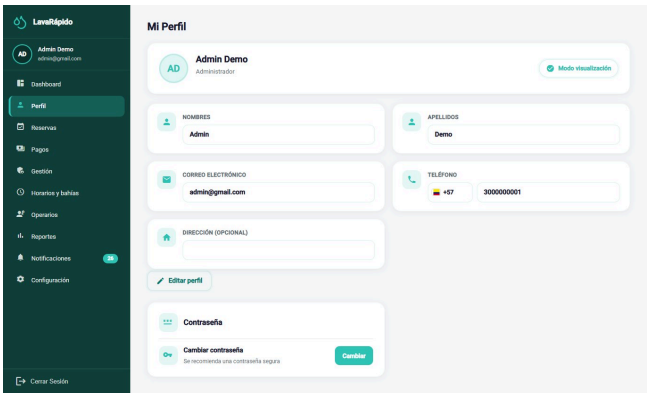
Pantalla	Evidencia
Modal: Agregar excepción de horario	
Operarios	

Pantalla	Evidencia
Modal: Nuevo operario	
Modal: Asignar turno	

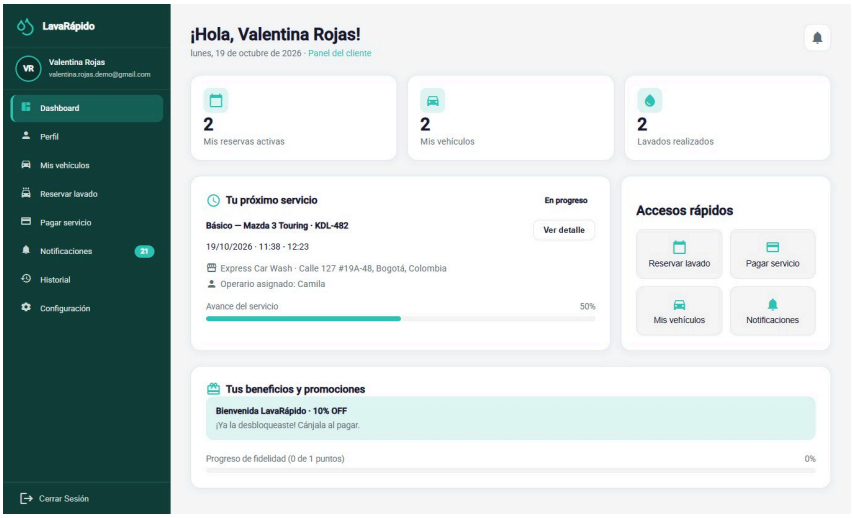
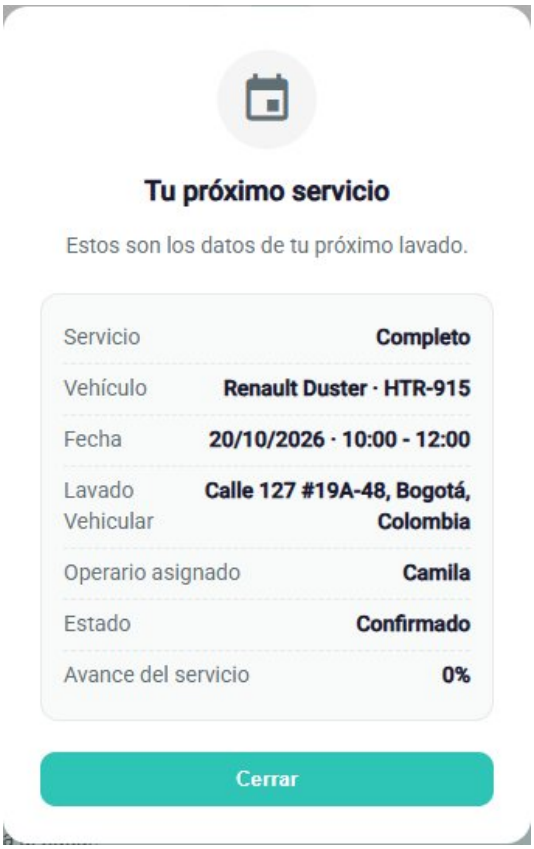
Pantalla	Evidencia
Reservas	
Modal: Asignar operario a una reserva	

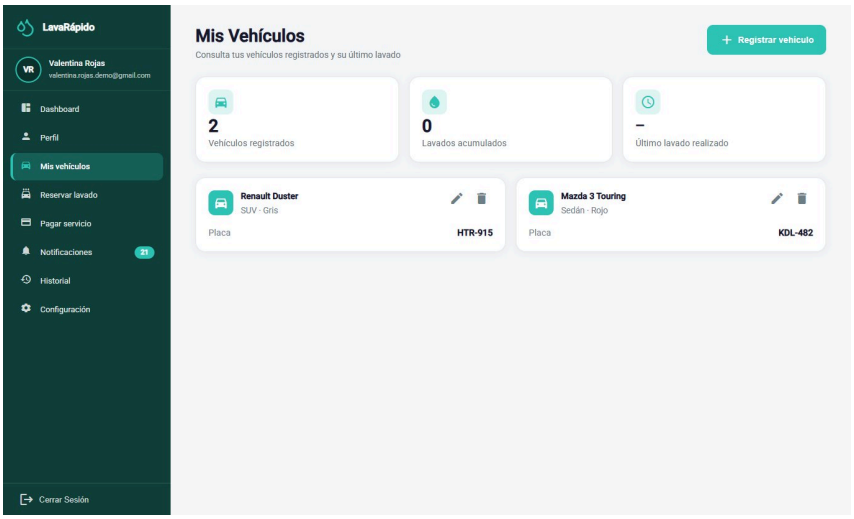
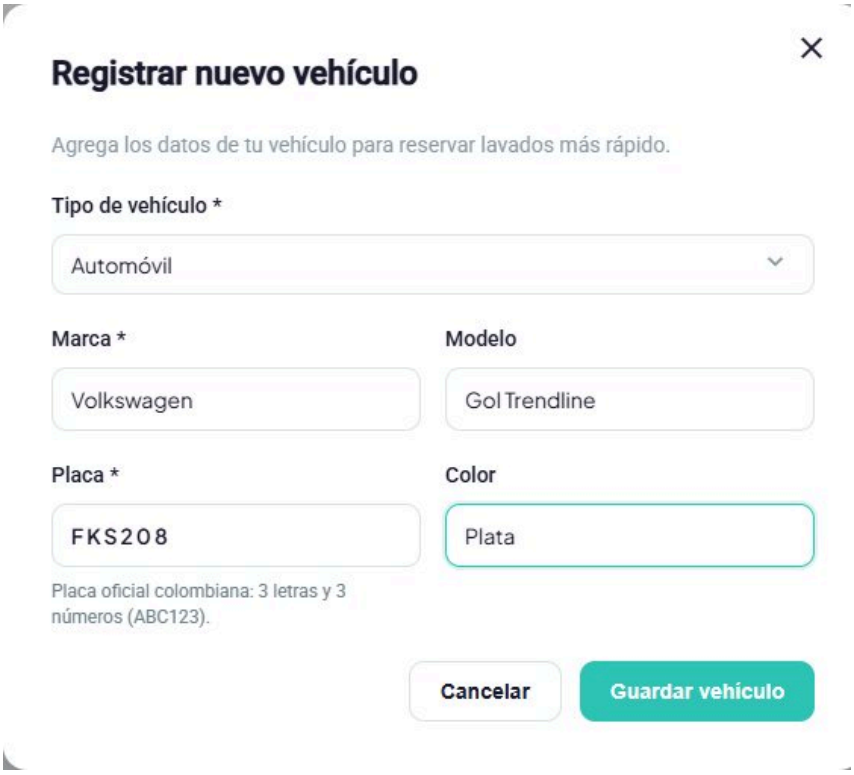
Pantalla	Evidencia
Pagos	
Modal: Registrar pago manual	
Reportes	

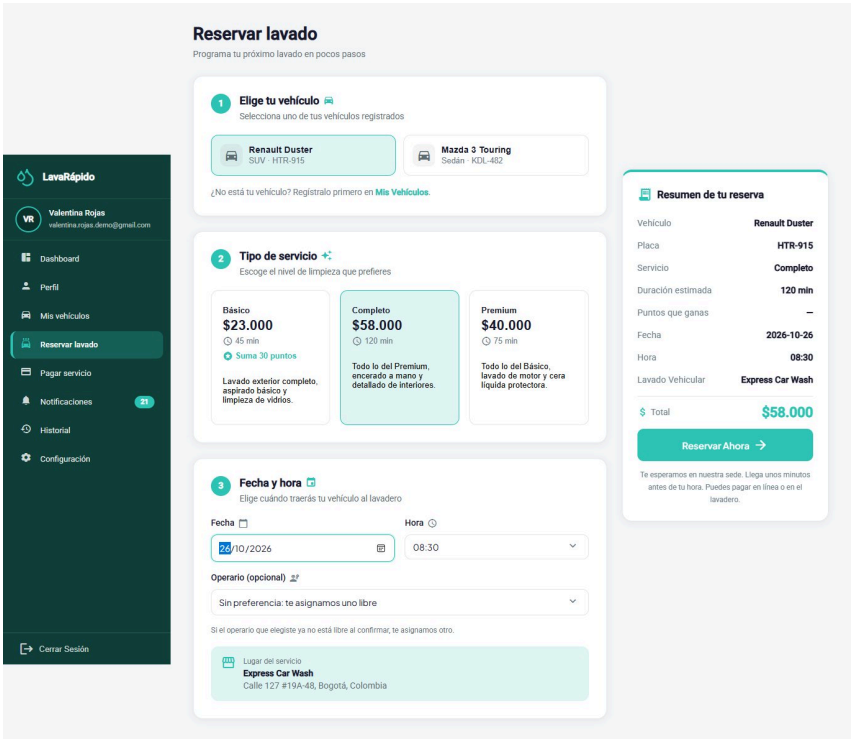
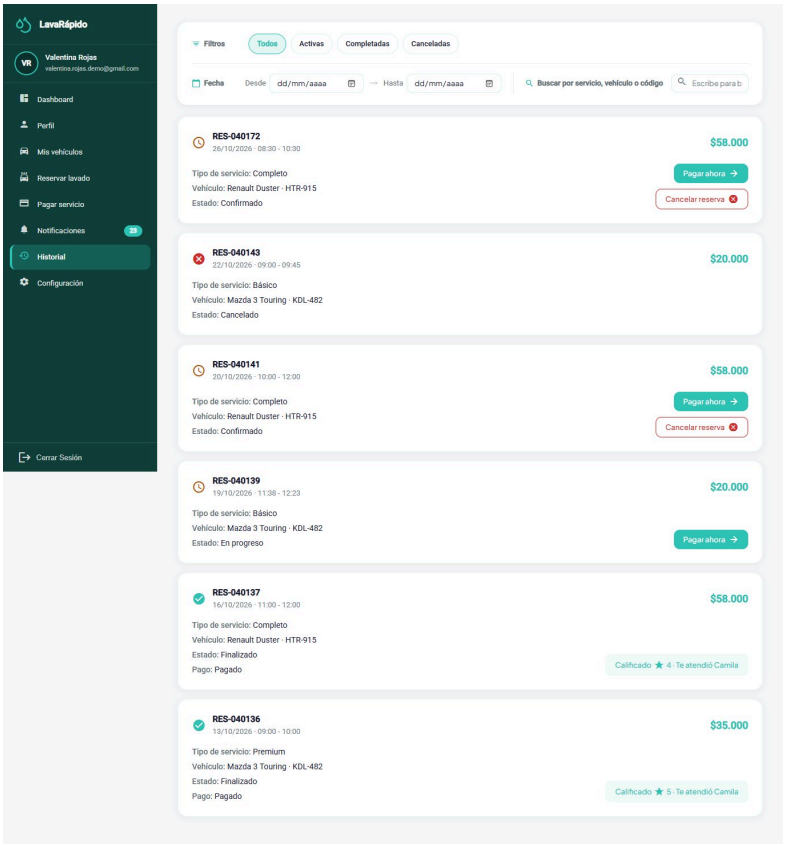
Pantalla	Evidencia
Configuración → Cuentas de pago	
Modal: Agregar cuenta de pago	

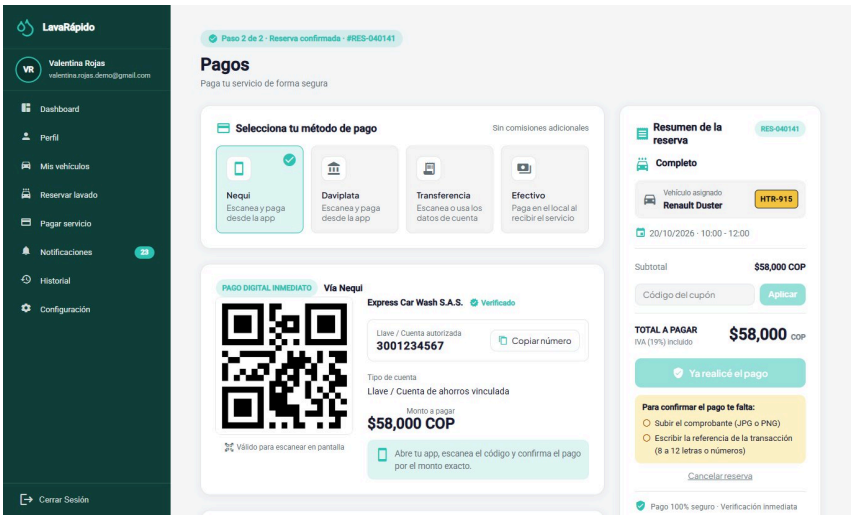
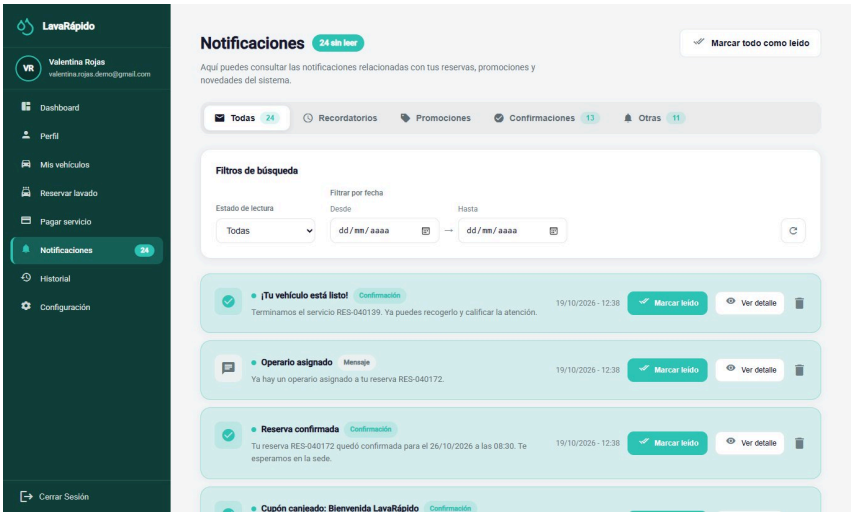
Pantalla	Evidencia
Notificaciones	
Perfil	

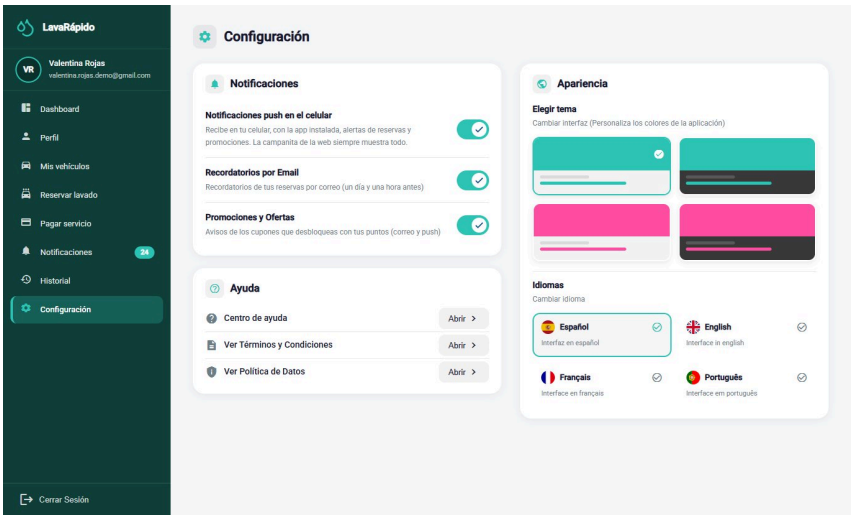
5.3 Rol Cliente

Pantalla	Evidencia
Dashboard	
Modal: Ver detalle del próximo servicio	

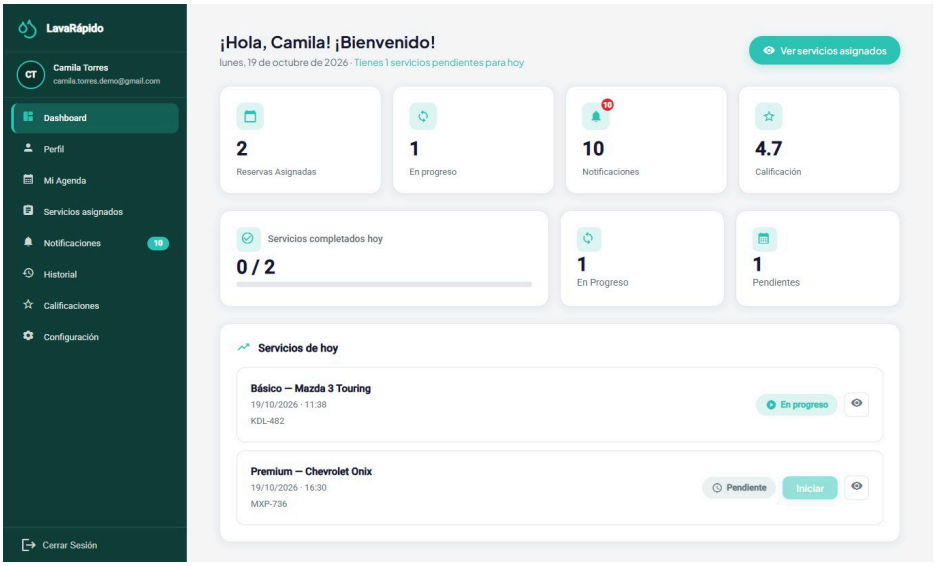
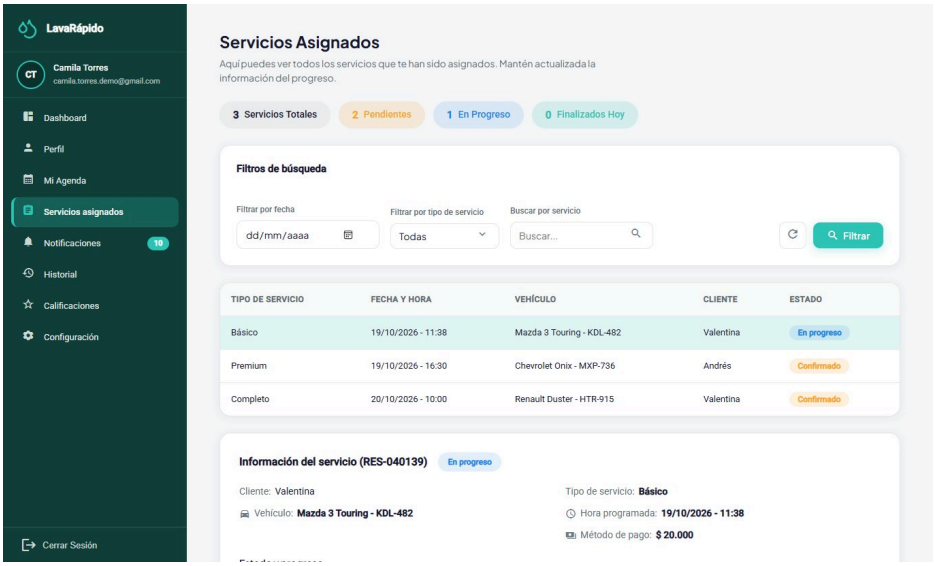
Pantalla	Evidencia
Mis vehículos	
Modal: Registrar vehículo	

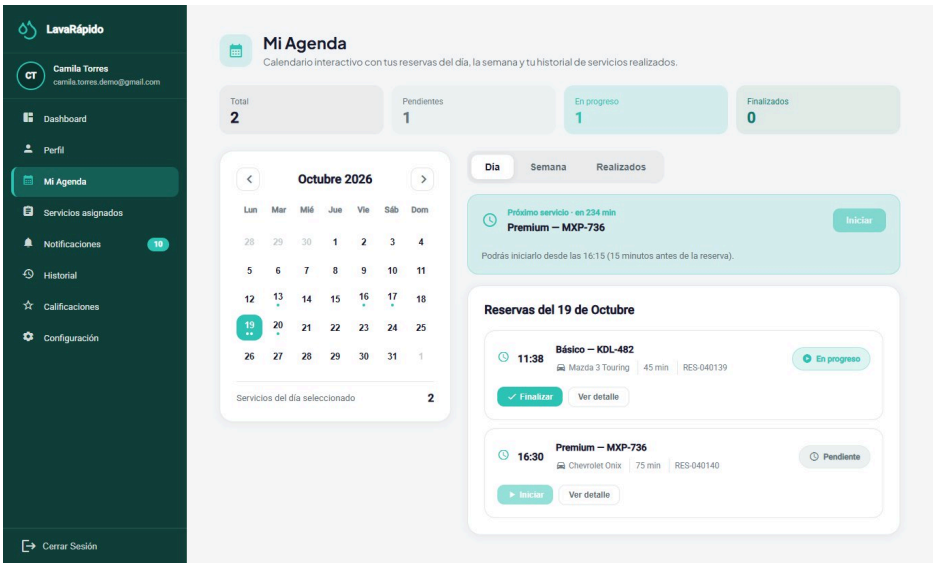
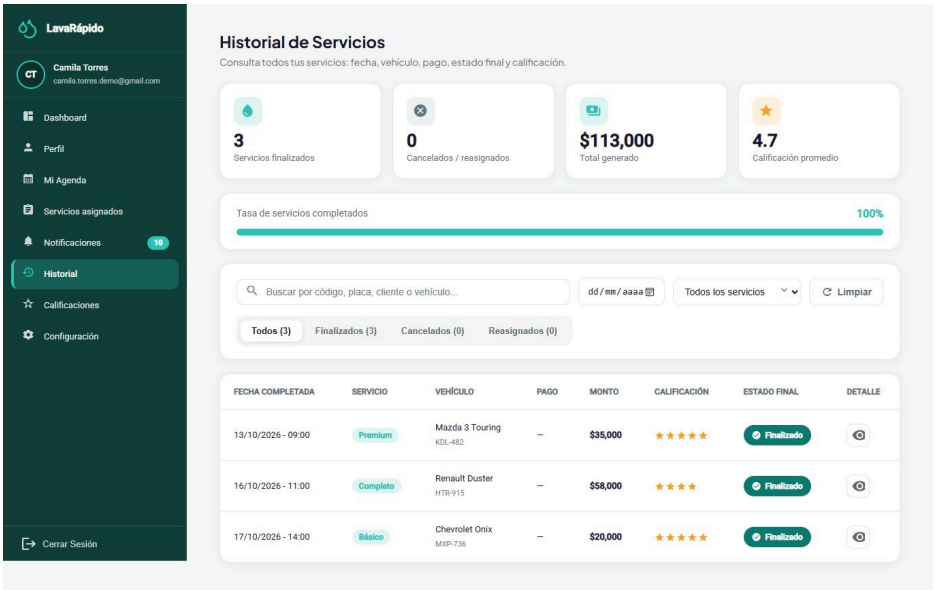
Pantalla	Evidencia
Reservar lavado	
Historial de reservas	

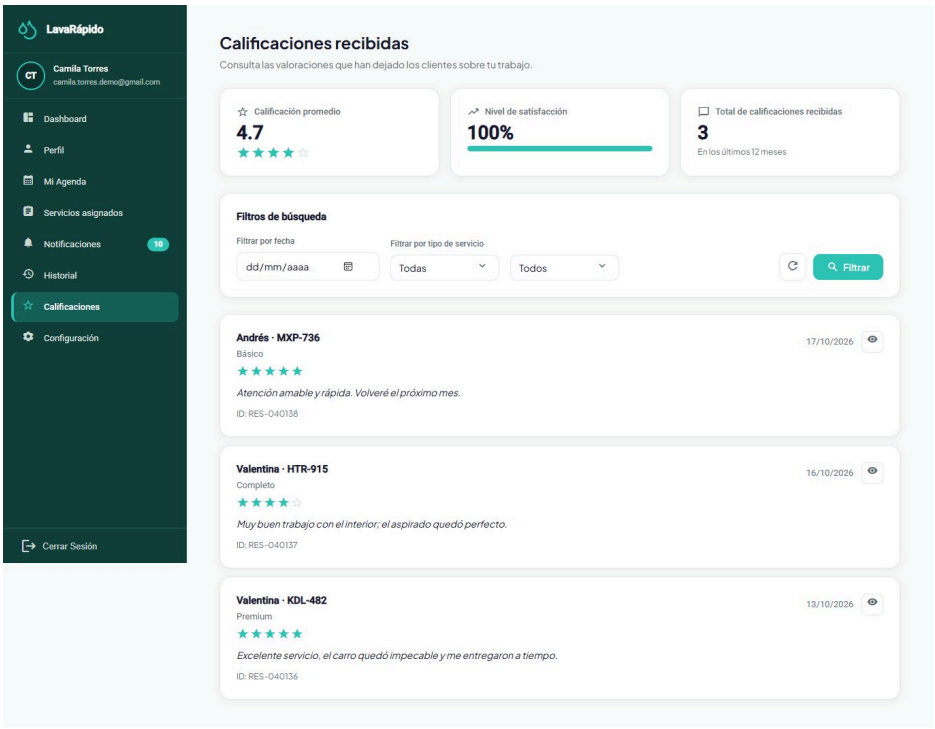
Pantalla	Evidencia
Pagar servicio	
Modal: Confirmar cancelación de reserva	
Notificaciones	

Pantalla	Evidencia
Configuración (tema e idioma)	

5.4 Rol Operario

Pantalla	Evidencia
Panel principal	
Servicios asignados	

Pantalla	Evidencia
Mi agenda (disponibilidad)	
Historial de servicios	

Pantalla	Evidencia
Calificaciones recibidas	

Correlación Con El Informe De Especificación De Requisitos

Vista dinámica de este documento	Requisitos que ilustra
§2.1 Registro y bienvenida	RF-001, RF-018
§2.2 Reservar un lavado	RF-005, RF-006, RF-010
§2.3 Recordatorios y alerta	RF-018
§2.4 Asignación y ejecución	RF-008, RF-009, RF-010, RF-011, RF-012, RF-012b
§2.5 Pago por comprobante	RF-013, RF-013b, RF-014, RF-016
§2.6 Canje de cupón y puntos	RF-024, RF-025, RF-026
§2.7 Roles y permisos	RF-029
§2.8 Inicio de sesión con bloqueo	RF-002, RF-003, RF-004b
§2.9 Informe de inspección	RF-036, RF-018
§2.11 Vencimiento del pago digital	RF-005, RF-033
§3.1 a §3.6 Actividades	Todo el módulo de autenticación, reservas, operación, pagos y promociones
§4.1 a §4.5 Estados	RF-006, RF-007, RF-012b, RF-013b, RF-014, RF-024, RF-036